ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О С Н О В Ы
Г Е М О Т Р А Н С Ф У З И О Л О Г И И



Киров - 2015

УДК 615.38(075.8)
ББК 54.5я73
О-75

Печатается по решению РИС Кировской государственной медицинской академии (протокол № 5 от 20.05.2015)

Основы гемотрансфузиологии: учебное пособие для студентов медицинских ВУЗов /сост.: П.Г. Распутин, М.Ю. Аверьянов, В.А. Фетисов, В.Г. Гаар. – Киров: Кировская ГМА, 2015. – 78 с.: ил.

В учебном пособии описаны организационно-методические аспекты переливания крови, представлены основы изосерологии, а также техника и способы гемотрансфузий, рассмотрены реакции и осложнения последних. Содержит контрольный блок к каждой главе, включающий в себя контрольные вопросы, тестовые задания и ситуационную задачу, а также эталоны ответов. Пособие предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология».

Рецензент:
зав. кафедрой хирургии ИПО Кировской ГМА д.м.н., проф. В.А. Журавлев

©. П.Г. Распутин, М.Ю. Аверьянов, В.А. Фетисов, В.Г. Гаар, Киров, 2015 г.
© ГБОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия, 2015 г.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие.....4
Методические указания……...5
Глава I. Организационно-методические аспекты переливания крови…… 6
1.1.Историческая справка…….6
1.2.Организация службы крови в России. Источники крови. Донорство…. ..9
1.3.Механизм действия перелитой крови……..17
1.4.Гемотрансфузионные среды. Основные компоненты крови.
Препараты крови..……..21
Контрольные вопросы, тестовые задания, ситуационная задача.……..27
Глава II. Основы изосерологии. Техника и способы трансфузий……30
2.1. Антигенные системы крови и их роль в трансфузиологии……..30
2.2. Определение групп крови и резус-фактора……...34
2.3. Пробы на индивидуальную совместимость……...41
2.4. Переливание крови и её компонентов (показания, противопоказания). 43
2.5. Методика гемотрансфузии, аутогемотрансфузия, реинфузия…… 46
Контрольные вопросы, тестовые задания, ситуационная задача.……..52
Глава III. Реакции и осложнения гемотрансфузий. Пути снижения риска переливания крови……. 55
3.1.Гемотрансфузионные реакции…….55
3.2.Гемотрансфузионные осложнения……..57
3.3.Осложнения при несовместимости по резус-фактору……..63
3.4.Осложнения инфекционного характера……..66
3.5.Патологическое действие донорской крови……...67
3.6.Принципы и методы сбережения крови……..69
3.7.Альтернативы гемотрансфузии……72
Контрольные вопросы, тестовые задания, ситуационная задача.……..73
Ответы к тестовым заданиям, примеры решения задач……..76
Список рекомендуемой литературы…….78

ПРЕДИСЛОВИЕ

Переливание крови – мощное средство лечения самых различных заболеваний, а при ряде патологических состояний (кровотечение, анемия, шок, большие хирургические операции и др.) – единственное и пока незаменимое средство спасения жизни больных.

Успехи современной клинической медицины неразрывно связаны с широким внедрением методов трансфузиологии на различных этапах лечения больных. Кровь, её компоненты и препараты, получаемые из крови, широко применяют не только хирурги, травматологи, акушеры, гинекологи, но и терапевты, педиатры, инфекционисты, врачи других специальностей.

В последние годы круг вопросов, решаемых трансфузиологией, значительно расширился за счёт новых медицинских технологий. Это методы экстракорпорального воздействия на кровь – гемаферез, иммуносорбция, гемофильтрация, ультрафильтрация. Сюда же можно отнести и методы гемодиализа, искусственного кровообращения, парентерального питания.

В медицинской литературе и учебниках по медицинскому образованию имеется немало сведений, посвященных вопросам трансфузиологии, однако тематика таких публикаций, как правило, является довольно узкой или слишком специфичной. В настоящем издании скомпонованы в доступной форме основные сведения по истории вопроса, изосерологии, технике и различным способам трансфузий, осложнениям и реакциям, а также указаны пути снижения риска переливания крови.

В первой главе, кроме исторической справки, представлена организация службы крови в России, донорство, механизм действия перелитой крови и гемотрансфузионные среды – компоненты и препараты крови.

Во второй главе подробно рассмотрены антегенные системы крови и их роль в трансфузиологии, способы определения групп крови и резус-фактора, пробы на индивидуальную совместимость крови донора и реципиента; акцентировано внимание на показаниях и противопоказаниях к переливанию крови и её компонентов. В этой же главе рассмотрены вопросы аутодонорства – интраоперационная реинфузия крови и аутогемотрансфузии.

В третьей главе представлены реакции и осложнения гемотрансфузий, пути снижения риска переливаний крови, а также патологическое действие перелитой крови. Здесь же представлены альтернативы гемотрансфузии, принципы и методы сбережения крови.

С целью самопроверки степени усвоения материала во всех главах содержатся тестовые вопросы, а в конце каждой главы – ситуационная задача. Ответы на них даны отдельным блоком в конце издания.

Весь материал данного издания собран на основании изучения современной отечественной и зарубежной литературы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Учебное пособие «Основы гемотрансфузиологии» предназначено для студентов 2 - 4 курсов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов медицинских ВУЗов.

Цель пособия: способствовать формированию знаний и умений, выработке практических навыков при переливании крови и её компонентов. Учебное пособие включает задачи: изучение состава и функций крови и её компонентов, основ организации службы крови в России и донорства, а также других источников крови. Кроме того – совершенствование теоретической основы для практического обучения студентов тематике посвященной показаниям, противопоказаниям к гемотрансфузиям; распознаванию реакций и осложнений, а также умению проводить их профилактику.

Для эффективного изучения представленной темы необходимы знания по следующим смежным дисциплинам: физиология (состав, функции клеток крови и плазмы; их антигенную структуру), гистология (строение клеток крови).

Тема “Основы трансфузиологии” изучается в пятом семестре. Согласно учебной программе для прохождения этой темы отведено 10 часов на лечебном факультете и 8 часов на педиатрическом. Студентам читаются лекции, проводятся практические занятия с посещением палат интенсивной терапии, процедурных, операционных, реанимационного отделения. Самостоятельная подготовка студентов заключается в подготовке систем к переливанию крови, её компонентов и кровезаменителей; участию в процессах гемотрансфузий в периферические и центральные вены; наблюдению за процессом трансфузии; фиксировании и купировании возникающих реакций и осложнений; наблюдении за пациентом в посттрансфузионном периоде; заполнении протокола трансфузии в истории болезни и специальном журнале.

Учебное пособие составлено в соответствии с ГОС ВПО 2010 года, учебными программами по общей хирургии. Пособие должно оказать помощь студентам при самостоятельной работе, ответах на занятиях и семинарах, для участия в диспутах в научных кружках, при подготовке к тестам и экзаменам. При проведении внеаудиторной работы пособие следует использовать как дидактический материал.

После ознакомления с пособием студент должен знать: показания и противопоказания к переливанию крови и её компонентов; способы трансфузий в центральные и периферические сосуды; знать возможные реакции и осложнения в процессе трансфузии. Студент должен уметь: выполнять контрольные исследования крови донора и реципиента перед трансфузией, ориентироваться в определении совместимости крови донора и реципиента по групповой и резус совместимости.

ГЛАВА 1
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

1.1. Историческая справка

Идея возмещения утраченной крови человека возникла в глубокой древности и упоминается в сочинениях древних учёных. О попытках переливания крови для лечения больных упоминают в своих работах Цельс, Гомер, Плиний и др.

В Древнем Египте за 2000-3000 лет до н.э. пытались переливать кровь здоровых людей больным, причём эти попытки носили порой курьёзный, иногда трагический характер. Большой интерес представляло переливание крови молодых животных, чаще ягнят, больному или немощному старику. Кровь животных предпочитали по тем соображениям, что они не подвержены человеческим порокам – страстям, излишествам в еде, питье и т.д.

Позже появилась мысль, что если пожилому человеку заменить кровь на более «молодую», то можно продлить жизнь. В связи с этим в 1492 году римскому папе Иннокентию VIII была перелита кровь двух юношей. Закончилось это переливание трагически – все трое погибли.

Наука и практика переливания крови прошли длительный и сложный путь, в котором многое менялось и совершенствовалось.

В истории трансфузиологии можно выделить три периода, резко различающиеся во времени: 1-й период продолжался несколько тысячелетий - с древних времён до 1628 г., когда с открытием Гарвеем большого круга кровообращения начался 2-й период. Наконец, 3-й – самый короткий, но наиболее значительный период, связан с именем К.Ландштейнера, открывшего в 1901 г. закон изогемагглютинации.

Второй период в истории переливания крови характеризовался совершенствованием техники переливания крови – кровь переливали из вены в вену, используя серебряные трубочки, а также использовали и шприцевой метод. Объём переливаемой крови определяли по убывающему весу ягнёнка. На основе учения Гарвея о кровообращении англичанин Лоуэр в 1666 году опубликовал результаты экспериментальных исследований по переливанию крови у животных. Эти данные были настолько убедительными, что придворный врач французского короля Людовика XIV Жан-

Батист Дени и хирург Эмерец после повторения опытов Лоуэра на собаках в 1667 г. перелили кровь ягнёнка тяжелобольному. Больной поправился. При попытке повторить аналогичное переливание другому больному последний погиб. На судебном заседании Французская академия наук оправдала врачей. Однако чтобы этим методом не пользовались шарлатаны, палатой депутатов Франции было установлено, что переливание крови можно производить только с разрешения академии. В 1678 г. аналогичное решение было принято и Британским парламентом. Эмпирический подход к переливанию крови позволил всё же накопить определённый опыт. Так, появление беспокойства, покраснения кожных покровов, озноба, дрожания расценивалось как несовместимость крови, и переливание крови сразу прекращали. Число удачных гемотрансфузий было невелико: к 1875 г. описано 347 случаев трансфузии крови человека и 129 – крови животных. Первые переливания крови от человека к человеку произведено в 1819 г. Бланделлем в Англии, а в России (в Петербурге) - Вольфом в 1832 г. О большой перспективе гемотрансфузий в 1845 г. писал И.В.Буяльский, считая, что со временем они займут достойное место среди операций в экстренной хирургии. В 1847 г. вышла работа А.М.Филомафитского «Трактат о переливании крови как о единственном средстве во многих случаях спасти угасающую жизнь», в которой с позиций науки того времени излагались показания, механизм действия, методики переливания крови. Естественно, и изложенный механизм, и практические рекомендации основывались в основном на эмпирических методах исследования и не обеспечивали безопасности переливания крови.

В XIX веке во всём мире произведено около 600 переливаний крови, из них в России – 137. Интересно отметить, что в России хорошие результаты переливания были получены у 59 больных.

Научную основу переливание крови получило только в начале XX века. В 1901 году выдающийся австрийский иммунолог Карл Ландштейнер открыл три группы крови человека, которые обозначил А, В, и С. Группа С позже была заменена на 0. За это открытие К.Ландштейнер в 1930 году был удостоен Нобелевской премии.

В 1907 году чешский профессор неврологии и психиатрии Ян Янский подтвердил открытие К.Ландштейнера и установил наличие у человека

ещё и четвертой группы крови. Он же обозначил группы крови римскими цифрами (I, II, III, IV).

В 1911 году фон Дунгерн и Гиршвельд в работе «О группоспецифических структурах крови» подтвердили, что группы крови наследуются.

Буквенная номенклатура групп крови была принята Гигиенической комиссией Лиги Наций в 1928 году, с указанием в скобках римской цифрой номера группы крови. Это удобно – само обозначение группы крови уже указывает на агглютиногены эритроцитов.

В 1940 году К.Ландштейнером и А.Винером при иммунизации кроликов эритроцитами обезьян Macacus rhesus было установлено, что сыворотка кроликов приобрела способность агглютинировать эритроциты не только этих обезьян, но и большинства людей. Так было открыто существование в эритроцитах человека нового агглютиногена, получившего название резус-фактора (Rh). В дальнейшем наличие его было установлено также в тромбоцитах, лейкоцитах, в околоплодной жидкости и в клетках некоторых других тканей. У 85% людей, независимо от пола и возраста, в крови обнаруживается этот фактор и эту группу людей называют резус-положительными (Rh+). У остальных 15% людей резус-фактор отсутствует – их называют резус-отрицательными (Rh-). В отличии от агглютиногенов А и В резус-фактор не имеет соответствующих агглютининов в сыворотке. Резус-фактор передаётся по наследству – при отсутствии его у обоих родителей, он не может появиться у детей.

Эти открытия в XX веке были первыми принципиальными изменениями в судьбе гемотрансфузии – появились реальные возможности достаточно безопасного переливания крови от донора реципиенту. Гемотрансфузии превратились в научно обоснованную операцию высокой эффективности. Они стоят в ряду величайших достижений человечества. Вторым открытием, также значительно повлиявшим на судьбу гематрансфузии, стало получение простого и доступного консерванта – цитрата натрия в 1914 году. Впервые были заложены основы консервации и непрямых переливаний донорской крови. Это было открытие бразильца Луиса Аготе (L.Agote). За этими открытиями стоят миллионы спасённых жизней и вся современная «большая» хирургия. В этом же году российские ученые В.А.Юревич и М.М.Розенгард первыми успешно использовали лимонно-кислый натрий в качестве консерванта крови в нашей стране.

Первое переливание крови больному с учетом групповой принадлежности в России было произведено учеником выдающегося хирурга С.П.Федорова В.Н.Шамовым 20 июня 1919 года. В 1925 году Н.Н Еланским, также учеником С.П.Федорова, была написана монография по переливанию крови. В 1926 году А.А.Богдановым был организован первый в мире научно-исследовательский институт переливания крови. В 1932 году подобный институт был создан в Ленинграде, а в 1960 году – в городе Кирове. В 1930 году выдающийся советский хирург, основоположник отечественной желудочной хирургии С.С.Юдин впервые в мире произвел в клинике переливание трупной (посмертной или иначе – фибринолизной) крови. Обосновал и апробировал в эксперименте такие переливания В.Н.Шамов.

В последние годы круг вопросов, решаемых гемотрансфузиологией, значительно расширился за счёт новых медицинских технологий. Это методы экстакорпорального (то есть вне организма) воздействия на кровь – гемаферез, иммуносорбция, гемофильтрация. Сюда же относятся и методы гемодиализа, искусственного кровообращения, парентерального питания и др. Некоторые экстракорпоральные методы основаны на избирательном удалении из организма избыточного количества патологических субстратов. Они относятся к группе так называемых эфферентных методов (от латинского слова efferens – выносящий). Начавшись с самых примитивных методов «очищения крови», эфферентная медицина стала одним из непременных компонентов комплексного лечения многих заболеваний. Ряд эфферентных методов получил развитие в связи с достижениями и проблемами также и в современной трансплантологии.

1.2. Организация службы крови в России. Источники крови. Донорство.

В настоящее время служба крови в России имеет хорошо развитую, разветвлённую и подчинённую сверху вниз структуру. Это сеть специальных организаций, предназначенных для обеспечения лечебных учреждений кровью, её компанентами и кровезаменителями.

Организационно эта служба имеет четыре звена:

1. *Гематологический научный центр РАМН и научно-исследовательские институты*.

Это консультативные, организационные и методические центры, которые разрабатывают методические инструкции и рекомендации, проводят семинары и конференции – информируют медицинских работников об основных достижениях трансфузиологии. Ведут научно-исследовательскую работу по созданию и внедрению в практику новых трансфузионных средств.

2. *Республиканские, краевые, областные и городские станции переливания крови.*

Здесь комплектуют донорские кадры, обследуют доноров и ведут их учёт. Заготавливают и хранят кровь и её компоненты и создают необходимый запас крови на случай стихийных бедствий, аварий или катастроф и других чрезвычайных обстоятельств. Проводят организационно методическую работу на своих территориях – обучают врачей основам трансфузиологии, осуществляют контроль за состоянием трансфузиологической помощи в лечебных учреждениях.

3. *Промышленные предприятия Министерства здравоохранения и социального развития.*

Задачей этих предприятий является изготовление на основе научных разработок, кровезамещающих растворов различной направленности и поставка их лечебным учреждениям.

4. *Отделения или кабинеты непосредственно при больницах*.

Выполняют организацию и осуществление трансфузионной терапии в лечебных учреждениях.

Работа службы крови в нашей стране, как и во всём цивилизованном мире, жестко регламентирована инструкциями и методическими рекомендациями, утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития. Это является действенным методом безопасности инфузионно-трансфузионной терапии, так как эти инструкции и методические рекомендации, обобщают коллективный опыт, научно и методически они всегда глубоко проработаны. В настоящее время руководящим документом при всех видах гемотрансфузий является «*Инструкция по применению компонентов крови» (Приказ № 363 от 25. 11. 2002 г.).*

Отступления от требований инструкций и методических рекомендаций, их произвольная трактовка не допустимы!

Людей, добровольно дающих свою кровь (или орган) для введения (пересадки) больным, называют *донорами*. Больных, получающих донорские органы и ткани, называют *реципиентами.*

Донорство (от лат. donare – давать, дарить) – добровольная дача крови, её компонентов, костного мозга, тканей или органов для их применения с лечебной целью.

Донорство – основной источник крови, её препаратов и компонентов.

Имеются и другие источники крови:

- аутодонорство – заблаговременное взятие крови у пациента перед плановой операцией с предполагаемой кровопотерей более 20% объёма циркулирующей крови,

- реинфузия излившейся крови в полости тела при операциях и травмах («аутодонорство» и «реинфузия» подробно изложены в разделе «Методика гемотрансфузии»),

- взятие крови у скоропостижно умерших людей (трупная кровь) – используют кровь от трупов практически здоровых людей, умерших внезапно, без длительной агонии, от случайных причин – закрытых травматических повреждений, острой сердечной недостаточности, инфаркта миокарда, кровоизлияния в мозг, поражения электрическим током и проч. Кровь внезапно умерших людей отличается тем, что в течение 1-4 часов после смерти она не свёртывается вследствие выпадения фибрина (дефибринированная кровь). Кровь берут не позже 6 часов после смерти. Самостоятельно вытекающую из крупных вен кровь с соблюдением правил асептики собирают в специальные ёмкости и используют для приготовления компонентов или препаратов крови. Никогда не используют кровь умерших от инфекционных, онкологических заболеваний, отравлений, заболеваний крови, туберкулёза, СПИДа и других инфекций. От трупа можно получить от 1 до 4 литров крови.

- утильная кровь (теряемая в родах, плацентарная, пуповинная). Плацентарную кровь собирают сразу же после рождения ребёнка и перевязки пуповины. С соблюдением асептики вытекающую из сосудов пуповины кровь собирают в специальные сосуды с консервантом. Из одной плаценты получают до 200 мл крови. Кровь каждой родильницы собирают в от-

дельные флаконы. Из утильной крови готовят препараты – протеин, тромбин, фибриноген и др.

Однако, перечисленные источники крови для практической медицины менее значимы, чем донорство.

Донорство подразделяют на два вида:

- по социальному признаку кроводачи,
- по биологическим свойствам сдаваемой крови.

По социальному признаку кроводачи различают:

- активное донорство – доноры сдают кровь по собственной инициативе, регулярно, несколько раз в год,
- резервное донорство – доноры привлекаются к спорадической кроводаче путём агитации, дающие кровь не регулярно, нередко – однократно при острой потребности в гемотрансфузии,
- родственное донорство – доноры-родственники, дающие кровь для близких людей.

По биологическому признаку кроводачи различают:

- донорство крови для консервирования или прямого переливания,
- донорство редких групп крови,
- донорство плазмы,
- донорство иммунной плазмы – в крови доноров этой группы содержатся антитела к антигенам различной специфичности в достаточном титре – иммунные доноры подвергаются намеренной иммунизации введением специфических антигенов – стафилококкового анатоксина, столбнячного анатоксина и др. Из гипериммунной плазмы этих доноров готовят иммунные препараты для лечения гриппа, столбняка, холеры, клещевого энцефалита и других инфекционных заболеваний.
- донорство клеток крови – эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов,
- донорство костного мозга – пересадка костного мозга (миелотрансплантация) – средство коррекции различных видов угнетения кроветворения, а также эффективный метод лечения злокачественных поражений органов кроветворения – гемобластов.

В России принят *Закон «О донорстве крови и её компонентов» (№5142-1 от 9 июня 1993 года,* регламентирующий все вопросы, связанные с донорством, а также определяющий права и обязанности доноров. На основании этого закона Министерством здравоохранения Р.Ф. был из-

дан *приказ №364 от 14 сентября 2001 года «Об утверждении порядка обследования донора крови и её компонентов».*

Этот документ содержит «Общие положения», где говорится о том, что каждый дееспособный гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, прошедший медицинское обследование, может быть донором. В разделе «Организация медицинского обследования донора» подробно определен «порядок регистрации донора», «общий порядок медицинского обследования», «индивидуальные требования к медицинскому обследованию доноров». Отдельным приложением к приказу (приложение 2) утверждён «**Перечень противопоказаний к донорству крови и её компонентов**»:

I. Абсолютные противопоказания.

(отвод от донорства независимо от давности заболевания и результатов лечения)

1. Гемотрансмиссивные заболевания.

1.1 Инфекционные:

СПИД, носительство ВИЧ-инфекции и лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки); сифилис врождённый или приобретённый;

Вирусные гепатиты, положительный результат исследования на маркеры вирусных гепатитов (HBsAg, анти-HCV антител);

Туберкулёз, все формы; бруцеллез; сыпной тиф; туляремия; лепра.

1.2. Паразитарные:

Эхинококкоз, токсоплазмоз, трипаносомоз, филяриатоз, ришта, лейшманиоз.

2. Соматические заболевания.

2.1.Злокачественные новообразования.

2.2.Болезни крови.

2.3.Органические заболевания ЦНС.

2.4.Полное отсутствие слуха и речи.

2.5.Психические заболевания.

2.6.Наркомания, алкоголизм.

2.7.Сердечно-сосудистые заболевания:

Гипертоническая болезнь II-III ст., ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз, облитерирующий эндар-

териит, неспецифический аортоартериит, рецидивирующий тромбофлебит, эндокардит, миокардит, порок сердца

2.8.Болезни органов дыхания:

Бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема лёгких, обструктивный бронхит, диффузный пневмосклероз в стадии декомпенсации.

2.9.Болезни органов пищеварения:

Ахилический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

2.10.Заболевания печени и желчных путей:

Хронические заболевания печени, в т.ч. токсической природы и неясной этиологии,

Калькулёзный холецистит с повторяющимися приступами и явлениями холангита, цирроз печени.

2.11.Заболевания почек и мочевыводящих путей в стадии декомпенсации:

Диффузные и очаговые поражения почек, мочекаменная болезнь.

2.12.Диффузные заболевания соединительной ткани.

2.13.Лучевая болезнь.

2.14.Болезни эндокринной системы в случае выраженного нарушения функции и обмена веществ.

2.15.Болезни ЛОР-органов:

Озена, прочие острые и хронические тяжелые гнойно-воспалительные заболевания.

2.16.Глазные болезни:

Остаточные явления увеита (ирит, иридоциклит, хориоретинит), высокая миопия (6 Д и более), трахома, полная слепота.

2.17.Кожные болезни:

Распространённые заболевания кожи воспалительного и инфекционного характера, генерализованный псориаз, эритродермия, экземы, пиодермия, сикоз, красная валчанка, пузырчатые дерматозы, грбковые поражения кожи (микроспория, трихифития, фавус, эпидермофития) и внутренних органов (глубокие микозы), гнойничковые заболевания кожи (пиодермия, фурункулёз, сикоз).

2.18. Остеомиелит острый и хронический.

219. Оперативные вмешательства по поводу резекции органа (желудок, почка, желчный пузырь, селезёнка, яичники, матка и пр. и трансплантации органов и тканей.

II. Временные противопоказания

1 Факторы заражения гемотрансмиссивными заболеваниями:

1.1.Трансфузии крови, её компонентов (исключение составляют ожоговые реконвалесценты и лица иммунизированные к резус-фактору). Срок отвода от донорства 6 месяцев.

1.2.Оперативные вмешательства, в т.ч. аборты (необходио представление медицинской справки, выписки из истории болезни о характере и дате операции). Срок отвода – 6 месяцев со дня оперативного вмешательства.

1.3.Нанесение татуировки или лечение иглоукалыванием. Срок отвода – 1 год с момента окончания процедур.

1.4.Пребывание в загранкомандировках длительностью более 2 месяцев. Срок отвода – 6 месяцев.

1.5.Пребывание в эндемичных по малярии странах тропического и субтропического климата (Азия, Африка, Южная и Центральная Америка) более 3 месяцев. Срок отвода – 3 года.

1.6.Контакт с больными гепатитами:

Гепатит А – срок отвода – 3 месяца,

Гепатиты В и С – срок отвода – 1 год.

2. Перенесенные заболевания:

2.1.Инфекционные заболевания, не указанные в разделе «Абсолютные противопоказания», малярия в амамнезе при отсутствии симптомов и отрицательных результатов иммунологических тестов. Срок отвода – 3 года.

Брюшной тиф после выздоровления и полного клинического обследования при отсутствии выраженных функциональных расстройств. Срок отвода – 1 год.

Ангина, грипп, ОРВИ. Срок отвода – 1 месяц после выздоровления.

2.2.Прочие инфекционные заболевания, не указанные в разделе «Абсолютные противопоказания» и п. 2.1. настоящего раздела. Срок отвода – 6 месяцев после выздоровления.

2.3.Экстракция зуба. Срок отвода -10 дней.

2.4.Острые или хронические воспалительные процессы в стадии обострения независимо от локализации. Срок отвода – 1 месяц после купирования острого периода.

2.5.Вегето-сосудистая дистония. Срок отвода – 1 месяц.

2.6.Аллергические заболевания в стадии обострения. Срок отвода – 2 месяца после купирования острого периода.

3. Период беременности и лактации. Срок отвода – 1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации.

4. Период менструации. Срок отвода – 5 дней со дня окончания менструации.

5. Прививки:

Прививка убитыми вакцинами (гепатит В, столбняк, дифтерия, коклюш, паратиф, холера, грипп), анатоксинами. Срок отвода – 10 дней.

Прививка живыми вакцинами (бруцеллез, чума, туляремия, вакцина БЦЖ, оспа, краснуха, полиомиелит перорально), введение противостолбнячной сыворотки (при отсутствии выраженных воспалительных явлений на месте инъекции). Срок отвода – 1 месяц.

Введение иммуноглобулина против гепатита В. Срок отвода – 1 год.

Прививка вакциной против бешенства. Срок отвода – 2 недели.

6.Приём лекарственных препаратов:

Антибиотики. Срок отвода – 2 недели после окончания приёма.

Анальгетики, салицилаты. Срок отвода – 3 дня после окончания приёма.

7.Приём алкоголя. Срок отвода – 48 часов.

8.Изменение биохимических показателей крови.

Повышение активности аланин-аминотрансферазы (АЛТ) более чем в 2 раза. Срок отвода – 3 месяца.

Повторное повышение или увеличение АЛТ в 2 и более раз. Отстранение от донорства и направление на обследование.

Диспротеинемия. Срок отвода – 1 месяц.

Взятие крови и её компонентов допустимо только при условии, что здоровью донора не будет причинён ущерб. Разовая доза забора крови не должна превышать 500 мл. У доноров, дающих кровь впервые, а также у доноров до 20 лет и старше 50 лет рекомендуется забор не более 300 мл крови. Повторную сдачу крови разрешают не ранее чем через 60 дней при

условии полного восстановления параметров гомеостаза. Общее количество заборов крови не должно быть более пяти в год у мужчин и не более четырёх у женщин. Существенной разницы в сроках восстановления крови после сдачи крови между мужчинами и женщинами нет. Однако многолетний опыт показывает, что женщины, как правило, лучше переносят процедуру взятия крови.

1.3. Механизм действия перелитой крови

Кровь не только транспортная среда, объединяющая различные органы и ткани в цельный организм. Помимо транспортировки газов, биоактивных веществ, являющихся квантами информации и управления, кровь выполняет многие компенсаторные функции, иммунную защиту и др.

Биологические эффекты перелитой крови обусловлены сложнейшими регуляторными механизмами. Перелитая кровь действует на элементы нервной рецепции, а также на ферментные и гормональные системы обмена. Изменяет обмен веществ на всех уровнях – от молекулярного до органно-тканевого.

Функции системы крови можно систематизировать следующим образом:

- транспортная;
- буферная;
- заместительная;
- гемодинамическая;
- иммунологическая;
- гемостатическая;
- стимулирующая;
- самосохраняющая.

Транспортная функция. Транспортная функция крови – важнейшая, но далеко не единственная среди многих задач, которые выполняет кровь. Благодаря транспортной функции крови совокупность тесно связанных органов превращается в организм, качественно новую форму. Кровь транспортирует:

А) газы между лёгкими и прочими органами и тканями;

Б) энергетические вещества и продукты метаболизма клеток, подлежащие передаче в другие органы, чтобы поддерживать функции этих органов или подвергнуться в них деструкции;

В) гормоны, ферменты, кинины, цитокины, простагландины и другие биохимически активные вещества, предназначенные для иммунной защиты организма, для регуляции метаболизма в каком-либо органе или уже выполнившие свою регуляторную функцию и подлежащие удалению из тканей.

Таким образом, с помощью своей транспортной функции система крови осуществляет массообмен веществ между всеми органами и тканями организма.

Буферная функция. Буферная функция крови нередко приравнивается к транспортной, хотя в действительности это не так. Кровь имеет в своём составе мощные буферные системы поддержания кислотно-основного, электролитного и осмотического баланса. Не просто передача кислых или основных продуктов и различных ионов из одного места в другое, но активное изменение pH среды (белковый, гемоглобиновый и другие буферы), смещение электролитов между плазмой, тканевой жидкостью и клетками, обеспечивающее возможность передачи информации в организме деполяризации и реполяризации клеток, поддержание осмотического баланса немедленной продукцией или наоборот, деструкцией осмотически активных ионов – вот схематическое, далеко не полное изложение буферной функции крови.

Заместительная функция. Заместительное действие заключается в возмещении утраченной организмом части крови. Введенные в организм эритроциты восстанавливают крови и её газотранспортную функцию. Лейкоциты повышают иммунные способности организма. Тромбоциты корригируют систему свертывания крови.

Плазма и альбумин обладают гемодинамическим действием. Иммуноглобулины плазы создают пассивный иммунитет. Факторы свертывания крови и фибринолиза регулируют агрегатное состояние крови. Вводимые вместе с кровью питательные вещества (жиры, белки и углеводы) включаются в цепь биохимических реакций.

Эритроциты перелитой крови функционируют в сосудистом русле реципиента до 30 суток и более. Клетки белой крови покидают сосудистое русло вскоре после переливания; белки плазмы донорской крови циркулируют в сосудистом русле реципиента от 18 до 36 дней.

Гемодинамическая функция. У больных с острой кровопотерей и травматическим шоком переливание крови приводит к стойкому увеличению

объёма циркулирующей крови (ОЦК), увеличению венозного притока к правым отделам сердца, усилению работы сердца и повышению минутного объёма крови.

Улучшается микроциркуляция – расширяются артериолы и венулы, раскрываеся сеть капилляров; в них ускоряется движение крови, сокращаются артериовенозные шунты, в результате чего уменьшается утечка крови из артериальной системы в венозную. Через 24 – 48 часов после переливания крови у реципиента начинается ускоренный приток тканевой лимфы в кровеносное русло, что также увеличивает ОЦК. Поэтому иногда после гемотрансфузии прирост ОЦК превосходит объём перелитой крови.

Иммунологическая функция. Переливание крови усиливает иммунологические свойства организма реципиента. За счёт введения гранулоцитов, макрофагов, лимфоцитов, иммуноглобулинов, цитокинов, различных атибактериальных и антитоксических антител возрастает фагоцитарная активность лейкоцитов, активируется образование антител.

Наиболее высоким иммунобиологическим действием обладают *гипериммунные препараты плазмы крови*, полученные от иммунизированных доноров. Это антистафилококковая, антисинегнойная и противоожоговая плазма, а также иммуноглобулины направленного действия – антистафилококковый, противококлюшный, противостолбнячный и др.

Гемостатическая функция. Переливание небольших доз (обычно 250 мл) тёплой крови или крови с малым сроком хранения (до 3 суток) оказывает гемостатическое действие благодаря активности вводимых с ней тромбоцитов и прокоагулянтов – факторов свертывающей системы. Кроме того, гемотрансфузия имеет стимулирующее действие на систему гемостаза реципиента, вызывая умеренную гиперкоагуляцию, обусловленную увеличением тромбопластической и снижением антикоагулянтной активности крови. Наиболее выраженным гемостатическим действием обладают специальные виды плазмы (например, антигемофильная) и гемостатические препараты – фибриноген, криопреципитат, протромбиновый комплекс, тромбоцитарная масса, а также плазма, обогащенная тромбоцитами.

В то же время переливание массивных доз донорской крови в отдельных случаях может нарушить гемостатический баланс вплоть до развития синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови (ДВС-синдрома).

Стимулирующая функция. После переливания крови в организме реципиента развиваются изменения, аналогичные стрессу. Происходит стимуляция гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы – в крови и моче увеличивается содержание кортикостероидов. Кроме того, повышается основной обмен, увеличивается дыхательный коэффициент, усиливается газовый обмен. Стимулируются факторы естественного иммунитета – повышается фагоцитарная активность гранулоцитов и образование антител в ответ на действие тех или иных антигенов.

Самосохраняющая функция. Самосохраняющая функция крови предназначена для поддержания крови в жидком состоянии, чтобы она могла выполнять свои остальные функции и вместе с тем не вытечь из сосудистого русла, если его целость где-то нарушится. Благодаря этому кровь с её сложной агрегатной структурой всегда сохраняет текучесть при разной скорости кровотока в различных разделах системы кровообращения, не вытекает из повреждённого сосуда, но и не образует тромбы и эмболы при здоровых сосудистых стенках.

Перечисленные функции крови делают её равноправным участником жизненных процессов в организме, и без нормального функционирования крови невозможна работа ни одной системы организма – дыхания, детоксикации, метаболизма и т.п.

Подобно всем органам и системам организма кровь генетически специфична, её клеточный и биохимический состав постоянно самовоспроизводятся. Следовательно, кровь столь же «родная» и незаменимая чужеродными тканями система организма, как и все его прочие системы и органы.

Кровь, как и другие жизненно важные органы и системы, полифункциональна. Поэтому при её повреждении, сокращении её объёма не может быть изолированного повреждения какой-то одной из функций крови. Следовательно, искусственная нормализация только газотранспортной функции крови – это лучше, чем ничего, но отнюдь не полная компенсация всех функций крови.

Подобно прочим системам организма, кровь имеет собственные механизмы аутокомпенсации, а также компенсаторные механизмы, относящиеся к другим системам. Повреждение или сокращение объёма крови, не компенсируемое её собственными механизмами, ведёт к неизбежному изменению функций дыхания, сердечно-сосудистой системы, метаболизма и т.п., направленному на компенсацию кровопотери.

1.4. Гемотрансфузионные среды. Основные компоненты крови. Препараты крови

Трансфузионная терапия – это (по определению академика А.Н.Филатова, 1973г.) раздельное или сочетанное применение крови, её компонентов и препаратов, а также кровезамещающих растворов. Этот лечебный метод называют инфузионно-трансфузионной терапией, считая переливания плазмозамещающих растворов *инфузией,* а переливания крови, её компонентов и препаратов *трансфузией* (И.Г.Дуткевич и соавт., 1989 г.). В прошлом центральное место по своей значимости в трансфузиологии занимали переливания цельной донорской крови.

В настоящее время углубленное изучение влияния цельной крови на организм реципиента позволило сделать вывод о том, что гемотрансфузии представляют значительный риск. При переливании цельной крови реципиент получает, помимо необходимых ему компонентов (например, эритроцитов), функционально неполноценные тромбоциты и лейкоциты, иммуноагрессивные лимфоциты, антитела и антигены, способные стать причиной посттрансфузионных реакций и осложнений. Кроме того, консервирование и хранение значительно изменяют свойства крови – образуются микросгустки, происходит закисление среды, разрушение эритроцитов и накопление калия, аммиака, свободного гемоглобина и других продуктов катаболизма, обладающих токсическим действием. Всё это, а также достижения в области фракционирования крови и появление высокоактивных препаратов гемодинамического, реологического, дезинтоксикационного, антианемического и гемостатического действий заставило пересмотреть отношение к переливанию цельной крови и выдвинуть новые подходы к трасфузионной терапии. Эти новые подходы основаны на принципе возмещения конкретных, недостающих организму при той или иной патологии компонентов крови. Такая тактика получила название *компонентная гемотерапия*.

Основные компоненты крови

- эритроцитсодержащие среды- эритроцитарная масса, эритроконцентрат, эритроцитарная взвесь, замороженная эритроцитарная масса, отмытые эритроциты, модифицированная кровь.

Эритроцитарную массу получают путём удаления плазмы крови при отстаивании или центрифугировании. Гематокрит составляет 65 – 80%.

Таким образом, эритроцитарная масса содержит определённую примесь лейкоцитов, тромбоцитов, плазменных белков и иммунных комплексов, способных стать причиной сенсибилизации больных и развития посттрансфузионных осложнений.

Эритроконцентрат получают при центрифугировании путём полного удаления плазмы и лейко-тромбоцитарного слоя. Гематокрит 90 – 95%.

Эритроцитарная взвесь – эритроконцентрат, ресуспензированный в каком-либо растворе. Соотношение эритроконцентрата и раствора 1:1 и 2:1.

Срок хранения эритоцитарной массы, эритроконцентрата и эритроцитарной взвеси в зависимости то консерванта – 21 или 35 суток.

Отмытые эритроциты готовят путем удаления белков плазмы, лейкоцитов, тромбоцитов, микроагрегантов и стром, разрушенных при хранении клеточных комплексов. Применение отмытых эритроцитов уменьшает вероятность заражения вирусными заболеваниями. Срок хранения при температуре + 4 градуса С составляет 24 часа с момента заготовки.

Модифицированная кровь готовится путём центрифугирования – из крови удаляют плазму и лейкотромбоцитарный слой, но затем плазму возвращают. Таким образом, модифицированная кровь, это эритроциты вместе с плазмой.

Замороженная эритроцитарная масса сохраняется в бункерах с жидким азотом (температура -196 град. С) до 10 лет. Перед применением эритроцитарную массу размораживают и отмывают. Срок хранения после отмывания при температуре +4 градуса С составляет 24 часа.

Основное показание к применению эритроцитсодержащих сред – снижение содержания эритроцитов, произошедшее в результате острой или хронической кровопотери, неадекватного эритропоэза или при гемолизе.

При переливании всех эритроцитсодержащих сред соблюдают те же правила, что и при переливании цельной крови.

- концентрат лейкоцитов

Концентрат лейкоцитов – трасфузионная среда с высоким содержанием лейкоцитов и примесью небольшого количества эритроцитов и тромбоцитов, получаемая с помощью рефрижераторной центрифуги или сепаратора клеток крови. Основная функция концентрата лейкоцитов – фагоцитоз микробов и коррекция иммунодепрессии различного генеза. Основные показания к применению концентрата лейкоцитов: лейкопения при различных заболеваниях, иммунодефицитные состояния при гнойно-

септических осложнениях в хирургии, лейкопения при цитостатической и лучевой терапии, медикаментозные агранулоцитозы.

Концентрат лейкоцитов применяют либо свежезаготовленный, либо со сроком хранения не более 1 суток. Как и при переливании крови – необходимо совпадение групп крови и Rh-фактора донора и реципиента.

- концентрат тромбоцитов

Концентрат тромбоцитов готовят из обогащенной тромбоцитами плазмы или лейко-тромбоцитарного слоя. Применяют при нарушениях системы спонтанного гемостаза. Функциональные свойства тромбоцитов в концентрате сохраняются до 120 часов. Показания к применению: тромбоцитопенический синдром, ДВС-синдром, депрессия костномозгового кроветворения после лучевой и цитостатической терапии. При переливании концентрата тромбоцитов необходимо совпадение группы крови и Rh-фактора донора и реципиента.

- плазма

Плазма – жидкая часть крови, выполняющая в организме транспорт питательных и жизненно важных веществ к тканям и органам, участвующая в защитных, в частности, иммунных реакциях и коагуляции, а также в выведении продуктов обмена. По объёму плазма занимает половину всей массы крови. Соотношение форменных элементов и плазмы определяется показателем гематокрита. У здорового человека гематокрит равен 45. Это значит, что 45% всего объёма крови составляют форменные элементы, а остальная часть приходится на долю плазмы. В её состав входят белки, липопротеиды, разнообразные ферменты, гормоны, витамины и биологически активные вещества. На 90% плазма состоит из воды, 7-8% белков, 1,1 % органических веществ, не относящихся к белкам, и 0,9% неорганических соединений. Другими словами, плазма крови представляет 7-8% коллоидный раствор смеси белков альбумина, альфа-, бета- и гамма-глобулинов, фибриногена, а также их комплексов с липидами и углеводами (липо- и гликопротеидов), ph = 7. Наряду с эритроцитсодержащими средами, плазма наиболее часто используемый компонент крови.

В настоящее время применяют *плазму свежезамороженную, жидкую (нативную) и сухую (лиофилизированную*). Нативная и сухая плазма в процессе изготовления теряет некоторые лечебные свойства, в ней снижается содержание белка, фибриногена, компонентов свертывающей и фермента-

тивной систем. *Жидкую (нативную) плазму* получают из цельной крови путём либо отстаивания, либо центрифугирования. Используют её сразу после получения - не позднее чем через 2-3 часа

Наиболее широко используют *свежезамороженную плазму,* так как в ней сохранены практически все биологические свойства плазмы. Свежезамороженную плазму получают методом плазмафереза или центрифугирования цельной крови и немедленного её замораживания. Хранят при температуре -20 градусов С и ниже, срок хранения до 12 месяцев. Непосредственно перед переливанием плазму оттаивают в воде при температуре 37 – 38 градусов С, размороженная плазма до переливания может сохраняться не более часа. Повторное замораживание и размораживание её недопустимо!

Сухую плазму получают из замороженной в условиях вакуума. Выпускают во флаконах вместимостью 100, 250, 500 мл. Срок хранения препарата 5 лет. Перед употреблением разводят дистиллированной водой или изотоническим раствором хлорида натрия.

Плазму используют с заместительной целью, для обеспечения дезинтоксикационного, стимулирующего эффектов и гемостатического действия.

Показано переливание плазмы также при ДВС-синдроме, массивной кровопотере (для коррекции ОЦК), ожоговой болезни (при значительной плазмопотере), гнойно-септических состояниях, коагулопатиях, гемофилии А и В, сопровождающихся кровотечениями, гипопротеинемиях и т.д.

В настоящее время всё чаще применяют специальные виды плазмы: антигемофильную – при гемофилии, антистафилококковую, антиколи-, антисинегнойную и прочие – при септических состояниях. Признаки непригодности плазмы для переливания: появление в ней массивных сгустков, хлопьев, изменение цвета на тусклый серовато-бурый, неприятный запах.

При переливании плазмы проводят биологическую пробу. Необходимо также совпадение группы крови донора и реципиента по системе АВ0.

Препараты крови

По О.К.Гаврилову препараты крови делятся на три группы:

- препараты комплексного действия (альбумин, протеин),
- корректоры свёртывающей системы крови (криопреципитат, протромбиновый комплекс, фибриноген, тромбин, тампон биологический антисептический, биологическая губка, фибринолизин).

- препараты иммунологического действия (Y-глобулин противокоревой; антирезусный, антистафилококковый, противостолбнячный и противогриппозный иммуноглобулины).

Препараты комплексного действия:

- *альбумин* – белок плазмы крови с молекулярной массой 69000, синтезируемый в печени. Получают его путём фракционирования плазмы крови и плацентарной сыворотки. В клинике применяют в растворах, содержащих 5, 10, 20 г белка (Альбумина 97%) в 100 мл раствора. Выпускают в виде 5%, 10%, 20% растворов во флаконах вместимостью 50, 100, 250, 500 мл. Срок хранения 5 лет. Альбумин выполняет транспортную и дезинтоксикационную функции, поддерживает коллоидно-осмотическое давление плазмы.

Растворы альбумина обладают высокой онкотической активностью и хорошими волемическими свойствами. Переливание 200 мл 20% альбумина за счёт привлечения в сосудистое русло жидкости из межклеточного пространства увеличивает ОЦК на 700 мл (гемодинамическое действие). Альбумин назначают при различных видах шока, ожогах, гипопротеинемии и гипоальбуминемиии у больных с опухолевыми заболеваниями, тяжелых и длительных гнойно-воспалительных процессах, проведении плазмафереза.

Препараты альбумина применяют без учёта групповой принадлежности. Технология приготовления растворов альбумина предусматривает инактивацию в них вируса гепатита и ВИЧ. Основное противопоказание к применению – аллергические заболевания (бронхиальная астма, аллергический ринит, отёк Квинке и др.). Для предупреждения аллергических реакций рекомендуют проведение биологической пробы.

- *протеин* является 4,3 – 4,8% изотоническим раствором стабильных пастеризованных белков человеческой плазмы. Состоит из альбумина (80%) и глобулина (20%), а также эритропоэтических активных веществ. Выпускают во флаконах по 250, 400, и 500 мл. Хранят при комнатной температуре до 5 лет. Вируса гепатита и ВИЧ содержать не может. Показания к применению те же, что и у альбумина. Кроме того, протеин обладает антианемическим действием, так как содержит железо в виде альбумината. Ежедневная доза препарата при выраженной гипопротеинемии – 250 – 500 мл раствора. Препарат вводят в течение нескольких дней. При тяжёлом шоке, массивной кровопотере доза может быть увеличена до

1500 – 2000 мл. Протеин применяют обязательно в сочетании с донорской кровью или эритроцитарной массой. При тяжёлом шоке или низком АД – вводят струйно. Относительным противопоказанием считают неблагоприятный аллергический анамнез. Для предупреждения аллергических реакций рекомендуют проведение биологической пробы.

Корректоры системы гемостаза:

- *Криопреципитат* готовят из плазмы крови, выпускают во флаконах по 15 мл. Он содержит антигемофильный глобулин (VIII фактор), фибриноген, фибриностабилизирующий фактор (XIII фактор). Показан к применению для профилактики и лечения кровотечений у больных гемофилией А, болезнью фон Виллебранда и при других заболеваниях, сопровождающихся снижением содержания VIII фактора свёртывающей системы в крови больного.

- *Протромбиновый комплекс* готовят из плазмы крови. Препарат отличается высоким содержанием II, VII, IX, X факторов свёртывающей системы крови. Применяют для остановки и профилактики кровотечений, у больных, страдающих гемофилией В, гипопротромбинемией, гипопроконвертинемией.

- *Фибриноген* получают из плазмы, содержащей в концентрированном виде одноименный белок - фибриноген. Применяют с лечебой и профилактической целью у больных с врожденной и приобретенной гипо- и афибриногенемией, а также при профузных кровотечениях, для профилактики кровотечений в послеоперационном периоде, во время и после родов.

- *Тромбин* готовят из плазмы. В его состав также входит одноименный белок тромбин, а также тромбопластин и хлорид кальция. Выпускается в порошке во флаконах. Применяют местно для остановки капиллярного, паренхиматозного кровотечения при обширных ранах, операциях на паренхиматозных органах.

- *Фибринолизин* – препарат фибринолитичесого действия. Механизм действия фибринолизина заключается в растворении сгустка крови благодаря протеолитическому расщеплению фибрина.

- *Гемостатическая губка* – сухая пористая масса, хорошо поглощающая влагу. Изготавливают из плазмы крови человека. Гемостатическое действие осуществляется за счёт значительного количества тромбина и

фибриногена. Оставленная в тканях губка полностью рассасывается. Применяют при кровотечениях из паренхиматозных органов, повреждённых тканей, костей черепа при трепанации.

Препараты иммунологического действия:

Из донорской крови готовят препараты иммунологического действия: Y-глобулины (иммуноглобулины), содержащие антитела в концентрированном виде. Препараты готовят из крови с высоким титром антител (из крови людей перенесших соответствующее инфекционное заболевание, иммунных доноров, иммунизированных животных). Иммунизация позволяет получить высокоэффективные Y-глобулины направленного действия – антирезусный, противостолбнячный, противогриппозный и другие. Эти препараты – средства пассивной иммунизации. Выпускают иммуноглобулины в виде 10% раствора для внутримышечного введения. Как правило, реакций на их введение не возникает. В редких случаях возможны местные явления и незначительное повышение температуры тела. Перед введением необходимо уточнить аллергологический анамнез.

Контрольные вопросы, тестовые задания, ситуационная задача

Контрольные вопросы

1. Когда разрешается повторная сдача крови донором?
2. Чем отличается инфузия от трансфузии?
3. Каков гематокрит эритроцитарной массы?
4. Что такое миелотрансплантация?
5. Определите, что относится к компонентам и что – к препаратам крови.

А- Отмытые эритроциты,
Б- Модифицированная кровь,
В- Протеин,
Г- Криопреципитат,
Д- Замороженная эритроцитарная масса,
Е- Сухая плазма,
Ж- Протромбиновый комплекс,
З- Фибринолизин.

Тестовые задания

Выбрать один или несколько правильных ответов:

1. Какой учёный был удостоен Нобелевской премии в1930 г за открытие законов изогемагглютинации:

А. Янский
Б. Шамов
В. Ландштейнер
Г. Аготе

2. Кто заложил основы консервации крови, предложив цитрат натрия:

А. Винер
Б. Федоров
В. Аготе
Г. Юдин

3. Обозначение групп крови римскими цифрами предложил:

А. Ландштейнер
Б. Винер
В. Еланский
Г. Янский

4. Какой кровезаменитель относится к группе переносчиков кислорода:

А. гидролизат казеина
Б. полидез
В. интралипид
Г. полиглюкин
Д. перфторан

5. Осмодиуритическое действие оказывают:

А. полиглюкин, желатиноль
Б. ацесоль, лактосол
В. полиферреоглюмон
Г. маннитол, сорбитол
Д. аминопептид, полиамин

6. Компонентом крови не является:

А. эритроцитарная взвесь
Б. нативная плазма
В. тромболейкоцитарная масса
Г. эритроцитарная масса
Д. цитратная кровь

7. Аутогемотрансфузия показана при:

А. септических состояниях
Б. выраженной анемии, лейкопении тромбоцитопении
В. тромбоэмболической болезни

Г. невозможности подбора донорской крови
Д. хронических истощающих заболеваниях

8. Нельзя применять для гемотрансфузии трупную кровь, взятую, у погибших от:
А. стенокардии
Б. разрыва сердца
В. закрытой травмы черепа
Г. ножевого ранения печени и кишечника
Д. электротравмы

9. Отсутствие какой информации на контейнере с донорской кровью запрещает ее переливание:
А- о групповой и Rh-принадлежность
Б- о фамилии донора и врача
В- о времени заготовки крови
Г- о пробе на Hbs антиген и ВИЧ
Д- все перечисленное

10. Реинфузия излившейся в брюшную полость крови возможна только при:
А. проникающем ранении с повреждением кишки
Б. тупой травме живота с разрывом мочевого пузыря
В. ранении селезенки
Г. огнестрельном ранении с повреждением желудка
Д. всех перечисленных случаях

Ситуационная задача

Больного с глубоким термическим ожогом 30% поверхности тела удалось вывести из шока. Однако течение травмы осложнилось нагноением ожоговых ран. Несмотря на интенсивно проводимую дезинтоксикацию и антибиотикотерапию, состояние больного остается тяжелым – он значительно потерял в весе, вял, отсутствует аппетит, понижено артериальное давление. При исследовании гноя – выявлен стафилококк; при анализе крови – умеренная анемия, гипопротеинемия, гипоальбуминемия. Какая система пациента требует коррекции?

Какие препараты необходимо добавить к проводимой комплексной терапии?

ГЛАВА 2
ОСНОВЫ ИЗОСЕРОЛОГИИ. ТЕХНИКА И СПОСОБЫ ТРАНСФУЗИЙ

2.1. Антигенные системы крови и их роль в трансфузиологии

Установлено, что антигенная структура крови человека сложна, все форменные элементы крови и белки плазмы разных людей отличаются по антигенам. К настоящему времени известно около 500 антигенов форменных элементов и плазмы крови. Более 250 из них – антигены эритроцитов. Антигены связаны в антигенные системы. Всего систем более 40 и половина из них – антигенные системы эритроцитов.

В трансфузиологии основную роль играют клеточные системы, а плазменные системы практического значения не имеют.

Различают три вида клеточных антигенов:

- эритроцитарные;
- лейкоцитарные
- тромбоцитарные;

Первостепенное значение в трансфузиологии имеют *антигены эритроцитов.*

Эритроцитарные антигены

Известно более 250 антигенов эритроцитов, образующих свыше 20 антигенных систем. Клиническое значение имеют несколько из них – АВ0, Rh-фактор, Келл, Кидд, Лютеран, Диего, Даффи, Домброк и некоторые другие.

Основную роль в трансфузиологии играют две системы - *АВ0 и Rh-фактор,* другие антигенные системы эритроцитов существенного значения в клинической практике не имеют.

Антигенная система АВ0

Система АВ0 – основная серологическая система, определяющая совместимость или несовместимость переливаемой крови. Её составляют два агглютиногена (антигены АиВ) и два агглютинина (а и в – альфа и бета). Агглютиногены А и В содержатся в строме эритроцитов, а агглютинины а и в – в сыворотке крови. Агглютинин а – антитело по отношению к агглютиногену А (антигену), а агглютинин в – по отношению к агглютиногену В.

В эритроцитах и сыворотке крови одного человека не может быть одноимённых агглютиногенов и агглютининов. При встрече одноимённых антигенов и антител возникает реакция изогемагглютинации. Именно эта реакция – причина несовместимости крови при гемотрансфузии. В зави-

симости от сочетания в эритроцитах антигенов А и В, а в сыворотке крови – антител а и в, все людей разделяют на четыре группы.

Группы крови

Группа I – 0 (I) – в эритроцитах нет агглютиногена, а имеются агглютинины а и в.

Группа II –А (II) – в эритроцитах содержится агглютиноген А, в сыворотке – агглютинин в.

Группа III – В (III) – в эритроцитах агглютиноген В, в сыворотке - агглютинин а.

Группа IV –АВ (IV) – в эритроцитах содержатся агглютиногены АиВ, в сыворотке агглютининов не содержится.

В настоящее время известны ещё разновидности агглютиногена А – А1 и А2. Соответственно группа А (II) имеет подгруппы А1 (II), А2 (II), а группа АВ (IV) – А1В(IV) и А2В (IV).

Антигенная система Резус

Система Rh-фактора представлена пятью основными антигенами (D, C,c, E, e). Ранее считали, что их шесть, но позже было доказано, что аллельного гена d не существует. Антигены С и с, а также Е и е - являются альтернативными (взаимоисключающими) парами в генной структуре человека, или парами аллелелей (по Менделю).

Антиген D обладает наиболее выраженными антигенными свойствами. Именно на антиген D и ориентируются при определении резус-принадлежности человека. Если в кровь резус-отрицатнльного человека попадает Rh-антиген (как это может быть при переливании резус- положительной крови или во время беременности резус-отрицательной женщины резус-положительным плодом), в его организме вырабатываются антитела к Rh-фактору. При повторном попадании Rh-антигена в кровь уже сенсибилизированного человека (переливание крови, повторная беременность) развивается иммунный конфликт. У реципиента это проявляется гемотрансфузионной реакцией, вплоть до шока, а у беременных может привести к смерти плода и выкидышу или рождению ребенка, страдающего гемолитической болезнью.

Лейкоцитарные антигены

В лейкоцитах человека, в мембране клеток содержатся те же системы, что и в эритроцитах, а также специфические антигенные комплексы. Всего обнаружено около 70 антигенов, объединённых в ряд систем (HLA, NA-NB и другие), которые в трансфузиологической практике особого значения не имеют. HLA-система лейкоцитов важна при трансплантации органов и тканей. При подборе доноров органов и тканей обязательно учитывают совместимость донора и реципиента по системе AB0, Rh-фактору и HLA-генному комплексу.

Тромбоцитарные антигены

В тромбоцитах человека содержатся те же антигены, что и в эритроцитах и лейкоцитах

(HLA), локализованные в мембране клеток. Известны также тромбоцитарные антигенные системы Zw, Ko, Pl, но в практике трансфузиологии и трансплантологии они не имеют клинического значения.

Плазменные антигены

На поверхности молекул белков плазмы крови обнаружено более 200 антигенов, которые объединены в 10 антигенных комплексов (Ym, Hp,Yc, Tf и т.д.). Для клинической практики имеет значение система Ym, связанная с иммуноглобулинами (Ig). Плазменные антигены в практической трансфузиологии не учитываются.

Антигены крови могут быть причиной её иммунологической несовместимости. Основную роль в этом играют антигены системы AB0 и Rh-фактор. Если в крови реципиента, которому переливают кровь, встречаются одноимённые антиген, находящийся в эритроцитах, и антитела, находящиеся в плазме, то происходит агглютинация эритроцитов. То же возможно при одноименных антигенах и антителах (А и а, В и в). А также Rh-антигене и антирезусных антителах. Для такой реакции должно быть достаточное количество (титр) антител в сыворотке крови. На этом принципе основано *правило Оттенберга,* которое гласит, что *агглютинируются эритроциты переливаемой донорской крови, так как агглютинины последней разводятся кровью реципиента и их концентрация не достигает уровня, при котором они могут аггютинировать эритроциты реципиента*. По этому правилу всем реципиентам можно переливать кровь 0(I) группы (универсальный донор), так как она не содержит агглютиногенов. Реципиентам AB(IV) группы можно переливать кровь других групп, по-

скольку она не содержит агглютининов (универсальный реципиент). Однако при переливании большого количества крови (в частности, при массивной кровопотере) поступающие в организм агглютинины переливаемой иногруппной крови могут агглютинировать эритроциты крови хозяина. В связи с этим правило Оттенберга применимо при переливании до 500 мл донорской крови.

Первое переливание резус-положительной крови резус-отрицательному реципиенту, не сенсибилизированному ранее, может протекать без явлений несовместимости, но приведёт к образованию антител. Переливание резус-отрицательной женщине, сенсибилизированной во время беременности резус-положительным плодом, приведёт к резус-несовместимости. При переливании резус отрицательной крови резус-положительным реципиентам не исключается выработка антител на слабые антигены системы Rh-фактора, содержащиеся в переливаемой крови.

Лица с резус-отрицательной кровью одновременно являются положительными по Rh-антигену, это следует учитывать при переливании резус-отрицательной крови резус-положительному реципиенту, так как можно вызвать сенсибилизацию реципиента и создать опасность поттрансфузионных осложнений, если реципиент резус-отрицательный. В связи с этим для переливания следует использовать кровь, строго одноименную по Rh-фактору, с учётом пробы на резус-совместимость крови донора и реципиента.

Переливание плазмы проводят с учётом групповой (АВ0) принадлежности крови. В экстремальных ситуациях возможно переливание плазмы АВ(IV) группы всем реципиентам, плазмы А(II) и В(III) групп – реципиентам 0(I) группы. Плазму 0(I) группы переливают пациентам той же группы крови.

В соответствии с современным правилом трансфузиологии необходимо переливать только одногруппную (по системе АВ0) и одно-резусную кровь.

При экстремальных ситуациях можно переливать кровь универсального донора, воспользоваться правилом Оттенберга или перелить резус-положительную кровь в объёме не более 500 мл. Но это абсолютно недопустимо у детей.

2.2. Определение групп крови и резус-фактора

Определение групп крови по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам.

Для определения групповой принадлежности крови необходимо следующее оснащение:

- два комплекта стандартных гемаггютинирующих сывороток 0(I), A(II), B(III) групп двух различных серий и одна ампула сыворотки AB(IV) – в каждую ампулу с сывороткой опускают сухую чистую пипетку,
- флакон с изотоническим раствором хлорида натрия с пипеткой,
- чисто вымытая сухая тарелка,
- предметные стекла,
- стерильные копьевидные иглы для прокола кожи пальца,
- стерильные марлевые шарики,
- спирт.

Определение проводят в помещении с хорошим освещением, при температуре от 15 до 25 градусов С.

Каждая ампула стандартной сыворотки должна иметь паспорт-этикетку с указанием группы крови, номера серии, титра, срока годности, места изготовления. Ампулой без этикетки пользоваться запрещается.

Стандартные сыворотки для определения группы крови по системе AB0 выпускают с определённой цветной маркировкой:

- 0 (I) – бесцветная,
- A (II) – голубая,
- B (III) – красная,
- AB(IV) – жёлтая.

Маркировка на этикетке имеется в виде цветных полос: на этикетке сыворотки I(0) полос нет, сыворотки II(A) – две полосы синего цвета, сыворотки III(B) – три полосы красного цвета и сыворотки IV(AB) – четыре полосы жёлтого цвета. Сыворотки хранят при температуре 4 – 10 градусов С. Сыворотка должна быть светлой и прозрачной, ампула – сохранной. Наличие хлопьев, осадка, помутнения являются признаками непригодности сыворотки. Титр сыворотки должен быть не менее 1:32, активность – высокая: первые признаки агглютинации должны появляться не позднее чем через 30с. Сыворотки с истекшим сроком хранения к использованию непригодны.

Техника выполнения:

На тарелке (планшете) в 6 точек обозначенных стеклографом как 0, А, В, помещают по 2 капли соответствующих гемагглютинирующих сывороток (0,1мл) и рядом по одной капле осадка эритроцитов (0,01-0,02 мл). Сыворотку и эритроциты перемешивают стеклянными палочками. Тарелку периодически покачивают, наблюдая за ходом реакции в течение 5 минут. По истечении 5 минут в реагирующую смесь добавляют по 1 – 2 капле физиологического раствора для снятия возможной неспецифической агрегации эритроцитов и интерпретируют результат. При отсутствии РГА (реакции гемагглютинации) во всех каплях, кровь принадлежит группе 0(1), при агглютинации в сыворотках 0(I) и В(III) и отсутствии РГА в А(II) кровь принадлежит к группе А(II), при агглютинации в сыворотках 0(I) и А(II) и отсутствии РГА в В(III) кровь принадлежит к группе В(III) и при агглютинации во всех сыворотках кровь принадлежит к группе АВ(IV). В последнем случае для исключения неспецифической агглютинации эритроцитов каплю их вносят в стандартную сыворотку АВ(IV) и отсутствие РГА в ней убеждает в принадлежности эритроцитов к группе АВ(IV).

Возможные ошибки в определении групп крови возникают при нарушении техники выполнения исследований или в случаях трудноопределимых групп крови.

Технические ошибки обусловлены:

а) – ошибкой в порядке расположения реагентов на тарелке (пластинке) и их недоброкачественностью (помутнение, высыхание, истекший срок годности);

б) – нарушение температурных условий с холодовой псевдоагглютинацией при температуре ниже 15 градусов С, добавление физиологического раствора и покачивание, как правило, устраняет неспецифическую агрегацию в виде «монетных столбиков», повышение температуры выше 25 градусов С снижает активность агглютининов с получением ложноотрицательного результата исследования;

в) – нарушением соотношения эритроцитов и сыворотки 1:10, при избытке эритроцитов РГА может быть не замечена, особенно при сниженных агглютинационных свойствах эритроцитов подгруппы А2(II), при малом количестве эритроцитов РГА идёт замедленно, что может привести к неправильной трактовке результата;

г) – нарушением продолжительности наблюдения не менее 5 минут, хотя РГА может проявиться в течение 10 секунд, особенно при выявлении слабого агглютиногена А2.

Трудноопределимость групп крови обусловлена:

а) – наличием групп крови с агглютиногенами А1 и А2 и соответствующих агглютининов, что не вызывает посттрансфузионных осложнений, но проявляется в пробе на индивидуальную совместимость;

б) – неспецифической агглютинацией эритроцитов стандарными сыворотками всех групп, что наблюдается при аутоиммунных заболеваниях и требует определения группы крови в специализированнй лаборатории;

в) – выявлением кровяного химеризма после многократных трансфузий эритроцитов 0(1) группы реципиентам другой группы или трансплантации аллогенного костного мозга;

г) – изменением свойств эритроцитов при различных патологических состояниях: сепсисе, ожогах, циррозе печени, лейкозах наблюдается снижение агглютинабельности агглютиногенов эритроцитов.

Сомнительный результат определения группы крови требует перепроверки с использованием дополнительных стандартных реагентов другой серии или направления образца крови в специализированную лабораторию.

Кровяные химеры.

Кровяными химерами называют одновременное пребывание в кровяном русле двух популяций эритроцитов, отличающихся по группе крови и другим антигенам. Трансфузионные химеры возникают в результате многократного переливания эритроцитарной массы или взвеси группы 0(1) реципиентам другой группы. Истинные химеры встречаются у гетерозиготных близнецов, а также после пересадки аллогенного костного мозга.

Установление группы крови при кровяных химерах затруднено, поскольку в некоторых случаях половина эритроцитов, циркулирующих в кровяном русле, имеют одну группу крови, а другая половина – другую.

Реципиенту, имеющему кровяную химеру, переливают эритроцитарную массу или взвесь, не содержащие антигены, по отношению к которым у реципиента могут быть антитела.

Определение группы крови цоликлонами

Цоликлоны анти-А и анти-В применяют для определения группы крови человека по системе АВ0 вместо стандартных изогемагглютинирующих сывороток путём выявления антигенов А и В в эритроцитах стандартными антителами, содержащимися в цоликлонах. Моноклональные антитела получают с помощью гибридомной биотехнологии.

Гибридома – это клеточный гибрид, образованный путём слияния клетки опухоли костного мозга (миеломы) с иммунным лимфоцитом, синтезирующим специальные моноклональные антитела. Гибридома приобретает свойства обоих «родителей»: способность к неограниченному росту, характерную для опухолевой клетки, и возможность синтезировать антитела, присущую иммунному лимфоциту.

Моноклональные антитела анти-А и анти-В продуцируются двумя различными гибридомами, полученными в результате слияния мышечных антителообразующих В-лимфоцитов с клетками мышиной миеломы.

Цоликлоны представляют собой разведённую асцитическую жидкость мышей-носителей гибридомы, содержащую антитела IgM против антигенов А и В. Они дают более быструю и более выраженную реакцию агглютинации, чем стандартные АВ0-сыворотки. Цоликлоны анти-А и анти-В выпускаются в жидком виде в ампулах или флаконах, жидкость окрашена в красный (анти-А) и синий (анти-В) цвета. Хранят в холодильнике при температуре 2 – 8 градусов С. Срок хранения 2 года.

Техника проведения реакции.

Определяют группу крови при температуре от 15 до 25 градусов С. На фарфоровую пластинку или маркированную тарелку наносят по одной большой капле цоликлонов анти-А и анти-В, рядом наносят каплю исследуемой крови в 10 раз меньшего размера и смешивают отдельными палочками или уголками предметных стёкол. Пластинку слегка покачивают и наблюдают за реакцией в течение 2,5 – 3 минут. Реакция наступает обычно в первые 3 – 5 секунд и проявляется образованием мелких красных агрегатов, а затем хлопьев.

Возможны следующие варианты реакции агглютинации:

1 – агглютинация отсутствует с циликлонами анти-А и анти-В, кровь не содержит агглютиногенов А и В – исследуемая кровь группы 0(1).

2 – агглютинация наблюдается с цоликлоном анти-А, эритроциты исследуемой крови содержат агглютиноген А – исследуемая кровь группы А(II).

3 – агглютинация наблюдается с цоликлоном анти-В–исследуемая кровь группы В(III).

4 – агглютинация наблюдается с цоликлонами анти-А и анти-В, эритроциты содержат агглютиногены А и В – исследуемая кровь группы АВ(IV).

При наличии реакции агглютинации с цоликлонами анти-А и анти-В - группа крови АВ(IV) – для исключения неспецифической агглютинации производят дополнительное контрольное исследование с изотоническим раствором хлорида натрия. Большую каплю (0,1мл) изотонического раствора смешивают с маленькой (0,01мл) каплей исследуемой крови. Отсутствие агглютинации подтверждает принадлежность исследуемой крови к АВ(IV) группе. При наличии агглютинации проводят определение группы крови с использованием отмытых стандартных эритроцитов.

Возможные ошибки обусловлены техническими причинами и трудностями аналогичными тем, что встречаются при использовании для определения группы крови стандартных гемагглютинирующих сывороток, но встречаются значительно реже в виду высокого титра и специфичности моноклональных антител.

Определение резус-фактора

Определение резус-фактора в пробирке без подогрева.

Оснащение: специально приготовленный универсальный реагент *антирезус Rho(D),* стандартные резус-положительные и резус-отрицательные эритроциты для контроля, пробирки, пипетки Пастера, физиологический раствор.

Для определения резус-фактора может быть использована свежая несвернувшаяся кровь, взятая из пальца непосредственно перед исследованием, или консервированная без всякой предварительной обработки, а также эритроциты из пробирки после загустения, образования сгустка и отстаивания сыворотки.

Техника определения.

На дно пробирки внести 2 капли стандартного реагента антирезус и 1 каплю исследуемой крови (или эритроцитов).

Содержимое пробирки перемешать встряхиванием и затем медленно переворачивать, наклоняя пробирку до горизонтали таким образом, чтобы содержимое растекалось по её стенкам. Такое размазывание крови по стенкам пробирки делает реакцию более выраженной. Как правило, агглютинация наступает в течение первой минуты, но для образования устойчивого комплекса антиген-антитело и чётко выраженной реакции агглютинации, а также ввиду возможности замедленной реакции при слабо выраженной агглютинабельности эритроцитов, контакт эритроцитов с реагентом при повёртывании пробирки следует проводить не менее трёх минут. Затем, для исключения неспецифической агрегации эритроцитов, в пробирку добавить 2-3 мл физиологического раствора NaCL и перемешать, не взбалтывая – путём 2-3 кратного переворачивания пробирки.

Оценка результата:

- наличие агглютинации в виде крупных хлопьев из эритроцитов на фоне просветлённой жидкости указывает на резус-положительную принадлежность исследуемой крови.

- отсутствие агглютинации – в пробирке гомогенно окрашенная жидкость - указывает на резус-отрицательную принадлежность исследуемой крови.

Одновременно с исследованием крови больных или доноров производится контрольное исследование стандартных резус-положительных эритроцитов той же группы или группы 0(1) по системе АВ0 и стандартных резус-отрицательных эритроцитов обязательно одногруппных с исследуемой кровью.

Результат учитывается как истинный после проверки контрольных образцов, т.е. при положительном результате со стандартными резус-положительными эритроцитами и отсутствии агглютинации со стандартными резус-отрицательными эритроцитами, одногруппными с исследуемой кровью по системе АВ0.

Определение резус-принадлежности крови человека на основе моноклональных антител реагентом «Анти-D супер Цоликлон».

Анти-D Супер Цоликлон – жидкий диагностический реагент для определения резус-принадлежности крови человека – представляет собой рас-

твор полных антител, относящихся к иммуноглобулинам класса М (IgM-антитела), специфичности анти-D.

В реакции используется 0,1 мл реагента и примерно 0,05-0,01 мл крови или эритроцитов. Воспроизводимость результатов резус-типирования крови человека реагентом Анти-D Супер Цоликлон – 100%. Результат типирования не зависит от форм антигена D в исследуемых эритроцитах (сильные или слабые).

Анализ может проводиться с образцами нативной крови или эритроцитов, полученных из венозной, артериальной или капиллярной крови, как взятой в консервант, так и без консерванта. Срок пригодности образцов крови для их типирования с помощью Цоликлонов ограничен 7 сутками хранения в холодильнике при температуре +2 - +8 градусов С.

Компоненты реагента Анти-D Супер Цоликлон в используемых концентрациях не токсичны и не требуют соблюдения специальных мер безопасности при работе с ними. Однако работа с образцами крови требует использования одноразовых пластиковых или резиновых перчаток, т.к. исследуемые образцы крови могут содержать вирусы гепатитов, ВИЧ или другой гемоконтактной инфекции.

Анализ следует проводить в помещении с хорошим освещением и температурой не ниже +15 - +30 градусов С.

Проведение анализа - ***прямая реакция агглютинации на плоскости.***

На смачиваемую (обезжиренную) поверхность светлой керамической пластинки нанести одну каплю (0,1мл) Анти-D Супер Цоликлона. Рядом поместить маленькую (10 мкл) каплю исследуемой крови и смешать каплю Цоликлона с каплей крови индивидуальной чистой стеклянной палочкой. Реакция агглютинации развивается уже через 30 секунд при мягком покачивании пластинки; практически полностью реакция происходит за 60 секунд. Результаты учитываются через 3 минуты после смешения капель, поскольку реакция агглютинации эритроцитов, несущих слабую форму D – антигена протекает медленнее. Положительный результат тестирования выражается в появлении агглютинации (склеивания) эритроцитов, которую можно наблюдать невооруженным глазом, поскольку капля быстро просветляется, а эритроциты образуют крупные, хорошо различимые ярко-алые агрегаты. При отрицательном результате гемаггютинация не развивается, капля продолжает оставаться равномерно окрашенной в красный цвет, агрегаты в ней не обнаруживаются.

2.3. Пробы на индивидуальную совместимость крови донора и реципиента

Пробы на индивидуальную совместимость проводят в процессе подготовки к гемотрансфузии. Проводят две реакции:

- пробу на индивидуальную совместимость по системе АВ0;
- пробу на индивидуальную совместимость по резус-фактору.

Для постановки реакции необходимо получить сыворотку реципиента. Поэтому предварительно у него из вены берут кровь, которую разделяют на сгусток и сыворотку (отстаиванием или центрифугированием).

Проба на индивидуальную совместимость по системе АВ0. На белую поверхность (пластинку, тарелку) наносят крупную каплю (0,1мл) сыворотки крови реципиента и маленькую каплю (0,01мл) крови донора из флакона, смешивают их между собой, периодически покачивая тарелку (пластинку). Реакцию проводят при температуре 15 – 25 градусов С. Результаты оценивают через 5 минут:

- отсутствие агглютинации эритроцитов донора свидетельствует о совместимости крови донора и реципиента по системе АВ0.
- появление агглютинации указывает на их несовместимость – такую кровь данному больному переливать нельзя.

Проба на индивидуальную совместимость по резус-фактору. Пробу на совместимость по резус-фактору проводят с использованием 33% декстрана (средняя молекулярная масса 50 000 – 70 000). Пробу проводят в центрифужной пробирке без подогрева в течение 5 минут. На дно пробирки вносят 2 капли сыворотки реципиента, 1 каплю донорской крови и 1 каплю 33% раствора декстрана. После этого содержимое перемешивают, наклоняя пробирку и вращая её вокруг оси, распределяя содержимое по стенкам ровным слоем. Пробирку вращают в течение 5 минут, после чего добавляют 3 – 4 мл физиологического раствора и аккуратно перемешивают, 2 – 3 раза наклоняя пробирку до горизонтальной плоскости (не взбалтывая!). Затем оценивают результат:

- наличие агглютинации эритроцитов свидетельствует о несовместимости крови донора и реципиента по резус-фактору – такую кровь переливать нельзя.
- равномерное окрашивание содержимого в пробирке, отсутствие реакции агглютинации указывает на совместимость крови донора и реципиента по резус-фактору.

Биологическая проба. Несмотря на определение совместимости крови донора и реципиента по системе АВ0 и резус-фактору, нельзя быть уверенным в полной их совместимости. Существует большое количество второстепенных групповых систем, способных стать причиной развития осложнений. Для исключения этой возможности в начале гемотрансфузии проводят ещё одну пробу на совместимость – биологическую пробу.

Сначала струйно переливают 15 мл крови, затем трансфузию прекращают (перекрывают капельницу) и в течение 3 минут наблюдают за состоянием больного. При отсутствии клинических проявлений реакции или осложнения (боль в пояснице, за грудиной, учащение пульса, дыхания, снижение АД, появление одышки, затруднение дыхания, гиперемия лица и т.д.) вводят ещё 15 мл крови и в течение 3 минут снова наблюдают за больным. Такую процедуру проводят ещё раз – всего три раза.

Отсутствие реакций у больного после трехкратной проверки – признак совместимости вливаемой крови, это служит основанием для осуществления всей гемотрансфузии.

При несовместимости крови донора и реципиента во время биологической пробы поведение реципиента становится беспокойным – появляются тахикардия, одышка, гиперемия лица, ощущение озноба или жара, стеснение в груди, боли в животе и очень важный признак – боли в поясничной области. При появлении этих признаков кровь считают несовместимой, гемотрансфузию не проводят.

При переливании крови пациенту, *находящемуся под наркозом*, классическую биологическую пробу не проводят, т.к. иммунные реакции замедлены, отсутствуют жалобы, недостаточно стабильны гемодинамические показатели. В таких случаях признаками несовместимости крови считают необоснованное снижение АД, учащение пульса, появление гиперемии кожи по ходу вены, в которую переливают кровь, или изменение цвета кожных покровов лица и туловища больного. Важнейший метод своевременного выявления несовместимости крови донора и реципиента во время наркоза – контроль диуреза (скорость диуреза, цвет мочи). Снижение скорости или снижение диуреза, изменение окраски мочи (моча цвета «мясных помоев») – грозные признаки несовместимости переливаемой донорской крови. Вопрос о дальнейшей трансфузионной терапии решает анестезиолог совместно с оперирующим хирургом.

2.4. Показания и противопоказания к переливание крови и её компонентов

Прежде чем приступить к переливанию крови и её компонентов, каждый врач должен помнить, что гемотрансфузию нельзя считать индифферентным вмешательством. Иногда она представляет серьёзную опасность для состояния здоровья и даже жизни больного. Кровь – одна из тканей организма, поэтому переливание крови от одного индивидуума другому можно рассматривать как операцию трансплантации ткани.

В настоящее время утвердился принцип возмещения конкретных, недостающих организму больного, компонентов крови при различных патологических состояниях.

Показаний для переливания цельной консервированной донорской крови нет, за исключением случаев острых массивных кровопотерь, когда отсутствуют кровезаменители или плазма свежезамороженная, эритроцитарная масса или взвесь. Цельная донорская кровь используется при проведении обменного переливания в терапии гемолитической болезни новорожденных.

Целесообразно использовать в лечении одного больного компоненты крови, заготовленные от одного или минимального числа доноров. Компоненты крови должны переливаться только той группы системы АВ0 и той резус-принадлежности, которая имеется у реципиента.

По жизненным показаниям и при отсутствии одногруппных по системе АВ0 компонентов крови (за исключением детей) допускается переливание резус-отрицательных переносчиков газов крови 0(1) группы реципиенту с любой другой группой крови в объеме до 500 мл. Резус-отрицательная эритроцитарная масса или взвесь от доноров группы А(II) или В(III), по витальным показаниям могут быть перелиты реципиенту с АВ(IV) группой, независимо от его резус-принадлежности. При отсутствии одногруппной плазмы реципиенту может быть перелита плазма группы АВ(IV).

По виду используемой крови методы переливания можно разделить на две принципиально различные группы:

- переливание собственной крови (аутогемотрансфузия),
- переливание донорской крови.

Показания к переливанию крови

Переливание крови - серьёзное для больного вмешательство, поэтому показания к нему должны быть строго обоснованы. Если можно обеспечить эффективное лечение больного без переливания крови или нет уверенности в том, что оно принесёт больному пользу, от переливания лучше отказаться.

Все показания к переливанию крови и её компонентов можно разделить на абсолютные и относительные.

Абсолютные показания. К абсолютным показаниям относят случаи, когда выполнение гемотрансфузии обязательно, а отказ от неё может привести к резкому ухудшению состояния больного или его смерти.

К абсолютным показаниям относят следующие:

- острая кровопотеря (более 21% ОЦК);
- травматический шок II – III степени;
- обширные операции с большой интраоперационной кровопотерей.

Относительные показания. Все остальные показания.к гемотрансфузии, когда переливание крови играет лишь вспомогательную роль среди других лечебных мероприятий, считают относительными.

Основные относительные показания к гемотрансфузии:

- анемия;
- заболевания воспалительного характера с тяжёлой интоксикацией;
- продолжающееся кровотечение;
- нарушения свёртывающей системы крови;
- снижение иммунного статуса организма;
- длительные хронические воспалительные процессы со снижением регенерации и реактивности;
- некоторые отравления.

Учитывая большую распространённость кровезамещающих препаратов, выполняющих большую часть функций крови, в настоящее время к основным относительным показанием к гемотрансфузии относят только *анемию*. Считают, что переливание крови становится методом выбора при снижении содержания гемоглобина ниже 80г/л, а гематокрита – ниже 30%.

Противопоказания к переливанию крови

К противопоказаниям для переливания крови относят:

- декомпенсация сердечной деятельности при пороках сердца, миокардите, миокардиосклерозе;
- септический эндокардит;
- гипертоническая болезнь III стадии;
- нарушение мозгового кровообращения;
- тромбоэмболическая болезнь;
- отёк лёгких;
- острый гломерулонефрит;
- тяжёлая печёночная недостаточность;
- общий амилоидоз;
- аллергическое состояние;
- бронхиальная астма.

При оценке противопоказаний для переливания крови большое значение имеет трасфузиологический и аллергологичесий анамнез – сведения о проводившихся в прошлом переливаниях крови и реакции на них больного, а также о наличии аллергических заболеваний. К группе «опасных реципиентов» относят больных, которым в прошлом (не более 3 недель назад) проводились переливания крови, тем более, если они сопровождались необычными реакциями. Сюда же относятся женщины, имеющие в анамнезе неблагополучные роды, выкидыши и рождение детей с гемолитической болезнью и желтухой, а также больные с распадающимися злокачественными новообразованиями, болезнями крови, длительными нагноительными процессами.

При абсолютных жизненных показаниях к переливанию крови (острая кровопотеря, травматический шок II – III степени, обширные операции с большой кровопотерей) приходится переливать кровь, несмотря на наличие противопоказаний. При этом целесообразно подбирать определённые компоненты крови, её препараты, проводить профилактические мероприятия. При аллергических заболеваниях, бронхиальной астме, когда переливание крови осуществляют по неотложным показаниям, для предупреждения осложнений предварительно вводят десенсибилизирующие средства (хлорид кальция, антигистаминные препараты, глюкокортикоиды), а из компонентов крови используют те, которые оказывают наименьшее антигенное воздействие, например размороженные и отмытые эритроциты.

Целесообразно комбинировать кровь с кровезамещающими растворами направленного действия, а при оперативных вмешательствах чаще использовать аутокровь.

2.5 Методика гемотрансфузии

Переливание крови и её компонентов выполняет лечащий врач, дежурный врач, врач отделения или переливания крови, а во время операции – хирург или анестезиолог, непосредственно не участвующий в операции или проведении наркоза. В подавляющем большинстве случаев используют непрямое переливание консервированной донорской крови.

Способы переливания крови:

А) Переливание консервированной крови

По способу введения крови гемотрансфузии разделяют на внутривенные и внутриартериальные.

Внутрикостный способ (в гребень подвздошной кости, в грудину и пяточную кость), который ранее иногда применяли, в настоящее время не практикуется. Также крайне редко применяют теперь и венесекцию.

Основной способ переливания крови – внутривенный капельный с использованим пункции подкожных вен. При необходимости длительной или интенсивной (в больших объёмах и с большой скоростью) инфузионно-трансфузионной терапии, а также при слабой выраженности периферических вен катетеризируют центральные вены – подключичную (наиболее часто), яремную, бедренную. Лишь при массивной кровопотере с резким ослаблением сердечной деятельности и крайне низким АД прибегают к внутриартериальному *нагнетанию* крови – пунктируют артерии (лучевую, бедренную, чревный ствол и др.). Возможно переливание крови также внутриаортально и даже внутрисердечно, но показаний к таким способам гемотрансфузии ещё меньше.

По виду используемой крови методы переливания можно разделить на две принципиально различные группы:

- переливание собственной крови (аутогемотрансфузия, реинфузия).
- переливание донорской крови (переливание донорской консервированной крови, прямое переливание крови от доноров).

Б) Аутогемотрансфузия

Иначе этот способ называется – *аутодонорство* (пациенты являются для себя одновременно донорами и реципиентами).

Основная черта аутогемотрансфузии, определяющая её несомненное преимущество, - отсутствие иммунологических реакций на переливаемую кровь и передачи с кровью инфекционных заболеваний, развитие синдрома гомологичной крови. Этот способ переливания крови позволяет преодолеть трудности подбора индивидуального донора для больных с редкими группами крови и с наличием антител к антигенам эритроцитов не входящих в систему АВ0 и Rh. Аутогемотрансфузия показана также пациентам с нарушенными функциями почек и печени, в случае наличия в анамнезе трансфузионных реакций на донорскую кровь и её компоненты. Противопоказаниями для аутогемотрансфузии служат воспалительные заболевания, тяжёлая патология печени и почек, поздние стадии злокачественных заболеваний (стадия кахексии). Не допускаются к аутодонорству лица с нестабильной стенокардией, стенозом аорты, серповидноклеточной анемией. Кроме того, положительное серологическое тестирование аутореципиента на ВИЧ, гепатит и сифилис являются противопоказанием к аутодонорству.

Существуют следующие методы проведения аутогемотрансфузий:

- предоперационная заготовка аутокрови или аутоэритроцитарой массы или взвеси, позволяющая собрать за 3-4 недели до планового хирургического вмешательства 3-4 дозы (до 1000-1200 мл аутокрови консервированной или 600-700 мл эритроцитарной массы),

- предоперационная нормоволемическая или гиперволемическая гемодилюция, предполагающая заготовку 1-2 доз крови (600-800 мл) непосредственно до операции или начала анестезии с обязательным восполнением временной кровопотери солевыми растворами и плазмозаменителями с поддержанием нормоволеми или гиперволемии,

- интраоперационная реинфузия крови – сбор во время операции из операционной раны и полостей излившейся крови с обязательным последующим отмыванием и возвратом в русло крови реципиента во время операции или в срок, не превышающий 6 часов после начала сбора. Такая же процедура возможна при использовании дренажной крови, получаемой в стерильных условиях при послеоперационном дренировании полостей тела.

Каждый из этих методов может применяться отдельно или в различных сочетаниях. Возможно одновременное или последоватнльное применение переливаний аутологичных компонентов крови с аллогенными.

Больной должен дать письменное согласие на заготовку аутокрови или её компонентов, которое фиксируется в истории болезни.

Лечащий врач больного должен информировать его об особенностях донации компонентов крови, возможных реакциях. Тестирование аутокрови и её компонентов аналогично таковому для аллогенных компонентов крови. При маркировке аутологичной крови или её компонентов на этикетке должна быть фраза – ***«Для аутологичной трансфузии».***

Для аутодоноров нет верхней границы ограничения по возрасту, в каждом конкретном случае решение о возможности аутодонорства решает совместно лечащий врач и трансфузиолог с учётом мнения пациента или его законных представителей. Нижний возрастной предел определяется физическим развитием и соматическим состоянием ребенка, а также выраженностью периферических вен. Как правило, аутотрансфузии компонентов крови используются у лиц от 5 до 70 лет.

Предоперационная заготовка аутокрови. Объём разовой кроводачи.для лиц с массой тела более 50 кг не должен превышать 450 мл. При массе тела менее 50 кг объём кроводачи не более 8 мл/кг массы тела. Дети с массой тела менее 10 кг к терапевтическому аутодонорству не допускаются. Уровень гемоглобина у аутодонора перед каждой кроводачей не должен быть ниже 110 г/л, гематокрита – не ниже 33%. Необходимо учитывать, что объём плазмы и уровень общего белка и альбумина восстанавливается через 72 часа, поэтому последняя кроводача перед плановой операцией должна быть выполнена за 3 суток.

Хранение аутокрови и её компонентов проводится по тем же правилам, что и для гомологичных компонентов крови.

Частота побочных реакций при проведении заготовки аутокомпонентов крови аналогична общей донорской практике и составляет от 2 до 5 % всех кроводач.

Чаще всего встречаются вазовагальные реакции на временную кровопотерю – обморок, головокружение, нарушение сердечного ритма, нерезкое снижение систолического артериального давления.

Помещение, где проводится взятие крови у аутодоноров, должно быть оснащено для проведения мероприятий возможной интенсивной терапии, а персонал – соответствующим образом подготовлен.

Предтрансфузионный контроль аутокрови, проведение проб на её совместимость с реципиентом и биологической пробы подлежит выполнению

врачом, непосредственно переливающему эту кровь, как и в случае примененмя аллогенной крови, особенно если аутокровь используются совместно с донорской кровью. В целом предоперационная заготовка аутокрови или её компонентов не должна ухудшать состояние больного до операции.

В большинстве случаев программа аутодонорства предусматривает сбор, кратковременное хранение и переливание цельной консервированной аутологичной крови и аутоэритроцитарной массы или взвеси. Однако возможно аутодонорство также плазмы и тромбоцитов.

Предоперационная гемодилюция. Такой метод аутогемотрансфузии применяют при плановых операциях, сопровождающихся массивной кровопотерей. Используют либо однократный метод забора крови, либо ступенчато-поэтапный метод.

При однократном методе забора крови её рекомендуют забирать не менее чем за 72 часа до операции. Проводят эксфузию в объёме 400-500 мл крови, возмещая её кровезамещающим раствором. Переливают кровь в конце операции после завершения основного по травматичности этапа или в раннем послеоперационном периоде. Однократный забор крови применяют при операциях с относительно небольшой кровопотерей.

Ступенчато- поэтапный метод позволяет накопить значительный (800 мл и более) объём крови путём чередования эксфузии и трансфузии ранее заготовленной аутокрови (метод «прыгающей лягушки»). В начале у больного забирают 400 мл крови, заместив утраченную кровь кровезамещающим раствором или донорской плазмой. Через несколько дней забирают 600 мл крови, параллельно возмещая кровопотерю предварительно забранными 400 мл крови и кровезаменителями.Ещё через несколько дней аналогичным образом осуществляют забор уже 800 мл с возвращением 600 мл крови, забранной ранее, и введением плазмозамещающих средств. В результате у врача к моменту операции будет достаточный запас свежей аутокрови.

Эксфузированный объём крови восполняется солевыми растворами из расчёта 3мл на каждый мл изъятой крови, а при восполнении плазмой или коллоидными растворами – 1 мл на каждый мл взятой крови. При этом соблюдается правило – постгемодилюционный уровень гемоглобина не должен быть ниже 90-100 г/л а уровень гематокрита – не менее 28 %. Интервал между эксфузией и реинфузией не должен быть более 6 часов, в

противном случае контейнеры с кровью должны быть помещены в холодильник с температурой 4 градуса С. Из операционной контейнеры с цельной консервированной аутокровью при проведении предоперационной гемодилюции не выносятся. Доза крови, заготовленная последней, переливается первой. Переливается аутокровь через стандартные системы для переливания с фильтром.

Больной должен быть заранее информирован о проведении предоперационной дилюции, на которую он даёт согласие, фиксируемое в историю болезни.

В) Интраоперационная реинфузия крови

Реинфузия крови, теряемой во время операции, предполагает аспирацию такой крови из операционной раны или полостей тела стерильным отсосом в стерильную ёмкость с последующим отмыванием, а затем возврат реципиенту во время операции или в срок, не превышающий 6 часов после начала сбора. Применение интраоперационной реинфузии крови показано только при тех обстоятельствах, когда предполагаемая кровопотеря превышает 20% объёма циркулирующей крови. Такая кровопотеря чаще наблюдается в сердечно-сосудистой хирургии, при разрыве селезенки, печени, сосудов брыжейки, внутригрудных сосудов, лёгкого, внематочной беременности, в ортопедической хирургии и травматологии. Противопоказаниями для реинфузии служат повреждения полых органов груди (крупных бронхов, пищевода), полых органов брюшной полости – (желудка, кишечника , желчного пузыря, внепечёночных жёлчных путей), мочевого пузыря, а также наличие злокачественных новообразований. Не рекомендуют переливать кровь, находившуюся в брюшной полости более 24 часов. Фильтрование излившейся крови через несколько слоев марли, которое ранее широко практиковалось, в настоящее время недопустимо. Созданы специальные приборы для проведения интраоперационного сбора и отмывания крови, теряемой во время операции.

Порядок действий врача при переливании крови следующий:

- определить показания к гемотрансфузии, выявить противопоказания, собрать трансфузиологический анамнез;
- определить группу крови и резус-фактор реципиента;
- выбрать соответствующую (одногруппную и однорезусную) кровь и макроскопически оценить её годность;

- перепроверить группу донора (из флакона) по системе АВ0;
- провести пробу на индивидуальную совместимость по системе АВ0;
- провести пробу на индивидуальную совместимость по Rh-фактору;
- провести биологическую пробу;
- выполнить гемотрансфузию;
- осуществить наблюдение за пациентом после гемотрансфузии.

Перед трансфузией флакон с переливаемой кровью должен находиться при комнатной температуре в течение 30 – 40 минут, а в экстренных ситуациях его подогревают до 37 градусов С на водяной бане (под контролем термометра!). Переливание проводят с помощью одноразовой системы для переливания с фильтром, обычно со скоростью 40 – 60 капель в 1 минуту.

В течение гемотрансфузии продолжают наблюдение за состоянием больного – выясняют жалобы, определяют пульс, АД и температуру тела, следят за цветом кожных покровов.

После завершения гемотрансфузии, контейнер или флакон с остатками трансфузионной среды (около 15 мл) и сыворотку реципиента хранят в течение 2 суток в холодильнике, чтобы можно было провести анализ гемотрансфузионных осложнений в случае их развития.

Заполнение документации.

Перед гемотрансфузией врач пишет в истории болезни больного *предтрансфузионный эпикриз*, включающий трансфузионный и акушерский анамнез, показания к переливанию, наименование и дозу транфузионной среды.

После окончания трансфузии врач записывает в истории болезни *протокол переливания крови.*

В этих документах должны быть отражены:

- показания к трансфузии;
- паспортные данные с каждого флакона – фамилия донора, группа крови, резус-принадлежность, номер флакона, дата заготовки крови;
- группа крови и Rh-фактор реципиента и донора;
- результаты проб на индивидуальную совместимость крови донора и реципиента по системе АВ0 и Rh-фактору;
- результат биологической пробы;
- наличие реакций и осложнений;
- дата, фамилия врача переливавшего кровь, подпись.

Соответствующую запись с указанием основных данных истории болезни пациента (ФИО, возраст, диагноз, номер истории болезни) врач производит в специальном *«Журнале регистрации переливания крови и её компонентов и препаратов»*.

Наблюдение за больным после гемотрансфузии.

После переливания крови или её компонентов больному необходим постельный режим в течение 3 – 4 часов. За ним наблюдают в течение суток врач и медицинские сестры.

Особенно тщательно проводят наблюдение в эти первые 3 – 4 часа посла трансфузии – оценивают наличие жалоб, изменение общего состояния, ежечасно измеряют температуру тела, пульс и АД. Все эти данные фиксируют в истории болезни. Необходимо макроскопически оценить первую порцию мочи после переливания крови, обратить внимание на объём диуреза и окраску мочи (при гемотрансфузионных осложнениях моча приобретает бурую окраску). После переливания крови под наркозом на операционном столе следует вывести мочу катетером и также оценить её макроскопически.

На следующий день после гемотрансфузии обязательно необходимо выполнить клинический анализ крови и общий анализ мочи.

Контрольные вопросы, тестовые задания, ситуационная задача

Контрольные вопросы

1. В чем принцип правила Оттенберга?
2. Что такое кровяные химеры?
3. Что является важнейшим методом определения несовместимости крови донора и реципиента во время наркоза?
4. Что необходимо выполнить на следующий день после гемотрансфузии?

Тестовые задания

Выбрать один или несколько правильных ответов:

1. Что является *абсолютным* противопоказанием к донорству:

А. Нанесение татуировки или лечение иглоукалыванием,
Б. Наркомания, алкоголизм,
В. Лучевая болезнь,
Г. Гепатит А,
Д. рививка вакциной против бешенства,
Е. Гепатит В и С.
Ж. Полное отсутствие слуха и речи.

2. Что является *временным* противопоказанием к донорству:

А. Приём алкоголя,
Б. Трахома,
В. Пиодермия,
Г. Прививка живыми вакцинами (бруцеллёз, чума, туляремия),
Д. Диффузные заболевания соединительной ткани.

3.Пробу индивидуальную совместимость крови донора и реципиента по системе АВО можно провести при температуре окружающей среды:

А- 0 С
Б- +10 С
В- +20 С
Г- +30 С
Д- +40 С

4. Пробу на индивидуальную совместимость крови донора и реципиента по Rh-фактору можно провести при температуре окружающей среды:

А. +20 С
Б. +30 С
В. +40 С
Г. +47 С
Д. +50 С

5. Проба на индивидуальную совместимость крови донора и реципиента по системе АВО проводится в течение:

А. 5 минут
Б. 10 минут
В. 15 минут
Г. 67 минут
Д. 546 минут

6. Для проведения пробы на индивидуальную совместимость сыворотки крови реципиента и крови донора они смешиваются в соотношении:

А. 1:1
Б. 1:2
В. 2:1
Г. 10:1
Д. 1:5

7. Укажите максимальное количество крови О(I) группы, которую можно перелить реципиенту с АВ(IV) группой крови:

А-100мл
Б. 250мл
В. 500мл
Г. 750мл
Д. 1000мл

8. Какую группу крови можно перелить пациенту с 0(I) группой крови?

А. 0 (I)
Б. А (II)
В. В (III)
Г. АВ (IV)
Д. ни одну из указанных

9. Относительным показанием к переливанию крови не является:

А. иммуностимуляция
Б. дезинтоксикация
В. механическая желтуха
Г. хроническая анемия
Д. хирургическая инфекция

10. Перелитая кровь не оказывает на организм реципиента следующий эффект:

А. заместительный
Б. гемодинамический
В. антибактериальный
Г. иммунодепрессивный
Д. иммуностимулирующий

Ситуационная задача

В отделение хирургии поступил больной с жалобами на общую слабость, частый жидкий стул чёрного цвета, терял сознание. При осмотре – выраженная бледность кожи и слизистых оболочек, тахикардия до 120 ударов в 1 минуту.

Был поставлен диагноз «желудочно-кишечное кровотечение». Для восполнения кровопотери показано экстренное переливание крови.

Какой необходимый минимум лабораторных исследований (проб) необходимо выполнить, без которых гемотрансфузия недопустима?

ГЛАВА 3.
РЕАКЦИИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ГЕМОТРАНСФУЗИЙ. ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

3.1 Гемотрансфузионные реакции

Переливание крови при условии соблюдения всех требований, изложенных в соответствующих инструкциях, является безопасным методом. Однако в ряде случаев, когда допускаются какие-либо нарушения или отступления от установленных правил переливания крови или её компонентов, не учитываются противопоказания к нему и состояние реципиента перед трансфузией, могут наблюдаться *гемотрансфузионные реакции и осложнения.*

Гемотрансфузионные реакции не сопровождаются серьёзными и длительными нарушениями функций органов и систем. При этом наблюдаются следующие клинические симптомы: общее недомогание, озноб, повышение температуры тела, боли в пояснице, головная боль, тошнота, рвота, крапивница, зуд кожи, отёк и др. Эти явления обычно возникают через 20-30 минут после трансфузии (иногда раньше или даже во время переливания) и продолжаются от нескольких минут до нескольких часов.

Гемотрансфузионные реакции по клиническому течению разделяют по степеням:

- *лёгкие* реакции сопровождаются умеренным повышением температуры тела (в пределах 1- 2 градусов С), болями в мышцах, ознобом, недомоганием. Проходят самостоятельно, лечения не требуют.

- *средние* проявляются уже подъёмом температуры тела до 2- 3 градусов С, нарастающим ознобом, учащением пульса и дыхания, иногда кожной сыпью.

- *тяжёлые* реакции протекают при повышении температуры тела выше 2- 3 градусов С, с потрясающим ознобом, рвотой, цианозом губ, сильной головной болью, ломящей болью в мышцах и костях, с крапивницей или отёком Квинке.

В зависимости от причины возникновения и клинического течения различают реакции:

- пирогенные,
- антигенные (негемолитические),
- аллергические.

Пирогенные реакции возникают как следствие образования в трансфузионной среде пирогенных веществ – продуктов распада белков донорской крови или жизнедеятельности микроорганизмов, попавших в кровь при её заготовке, хранении или нарушении правил асептики в момент переливания.

Клинически проявляются повышением температуры тела, чувством жара или озноба. Возможны также головная боль, тахикардия и другие вторичные проявления.

При реакции лёгкой степени эти симптомы купируются самостоятельно. При развитии тяжёлой реакции или средней степени тяжести необходимо прекратить гемотрансфузию, ввести жаропонижающие средства, анальгетики, антигистаминные препараты.

С применением одноразовых пластиковых контейнеров для заготовки крови и её компонентов и одноразовых систем для трансфузий частота таких реакций значительно снижается.

Антигенные (негемолитические) реакции обусловлены сенсибилизацией антигенами лейкоцитов, тромбоцитов и белков плазмы в результате ранее проведенных гемотрансфузий и беременностей. В половине случаев развитие таких реакций связано с антилейкоцитарными антителами.

Такие реакции обычно проявляются через 20–30 минут после окончания гемотрансфузии.

Появляется озноб, повышение температуры тела, брадикардия, головная боль, боли в пояснице.

Требуется энергичная терапия с применением антигистаминных средств, сердечно-сосудистых препаратов, наркотических анальгетиков, а также введения детоксикационных и противошоковых растворов.

Профилактика состоит в тщательном сборе анамнеза и применении индивидуального подбора донорской крови по показаниям. Лицам, имеющим в анамнезе многократные гемотрансфузии или беременности, при необходимости рекомендуют вливание эритроцитарной массы, обеднённой лейкоцитами и тромбоцитами, лишённой лейкоцитарных, тромбоцитарных и других плазменных и клеточных иммуноагрессивных факторов.

Аллергические реакции обусловлены сенсибилизацией организма к различным иммуноглобулинам. Образование антител к иммуноглобулинам происходит после переливания крови, плазмы и криопреципитата. Иногда

эти антитела существуют в крови у лиц, не переносивших гемотрансфузии и не имевших беременностей.

Тяжесть таких реакций может быть различной – от лёгкой степени до развития анафилактического шока. Возможно появление крапивницы, бронхоспазма, отёка Квинке.

В развитии анафилактического шока ведущую роль играет реакция «антиген-антитело», при которой выделяются биологически активные вещества, повреждающие сосудистую стенку с образованием отёка и резким падением АД; одновременно происходит спазм гладких мышц бронхов. Больные становятся беспокойными, появляется затруднение дыхания, гиперемия кожных покровов, цианоз слизистых оболочек, акроцианоз, холодный пот свистящее дыхание, глухость тонов сердца, отёк лёгких.

Для купирования аллергических реакций гемотрансфузию немедленно прекращают, применяют десенсибилизирующие средства, по показаниям – глюкокортикоиды, сердечно-сосудистые и обезболивающие препараты. При анафилактическом шоке требуется безотлагательное проведение противошоковой терапии – струйное или капельное введение объёмозамещающих растворов, глюкокортикоидов, антигистаминных средств, бронхолитичеких, сердечных и седативных препаратов.

Профилактика аллергических реакций заключается в тщательном сборе анамнеза с целью выявления предшествующей сенсибилизации, применении отмытых эритроцитов, индивидуальном подборе донорской крови, предварительном введении больным с предрасположенностью к аллергическим реакциям антигистаминных препаратов.

3.2. Гемотрансфузионные осложнения

характеризуются тяжёлыми клиническими проявлениями, нарушениями деятельности жизненно важных органов и систем, представляющими опасность для жизни больного.

Предложено много классификаций посттрансфузионных осложнений. Наиболее полно они представлены в классификации А.Н.Филатова, который выделил три группы осложнений: механического, реактивного и инфекционного характера.

Осложнения механического характера

Это погрешности в технике переливания крови:

- острое расширение сердца,

- воздушная эмболия,

- тромбозы и эмболии,

- нарушение кровообращения в конечности после внутриартериальных трансфузий.

Острое расширение сердца. Под термином «острое расширение сердца» нужно понимать острую сердечно-сосудистую недостаточность из-за перегрузки сердца большим количеством быстро введённой в венозное русло крови. В системе полых вен и правого предсердия возникает застой крови, нарушается общий и коронарный кровоток. Особенно опасно быстрое переливание больших объёмов крови больны пожилого и старческого возраста, а также лицам с выраженной сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

Основные симптомы этого осложнения – затруднение дыхания, стеснение в груди, боли в области сердца. Появляется цианоз губ и кажи лица, резко снижается АД и повышается ЦВД, возникают тахикардия и аритмия. Быстро наступает слабость сердечной деятельности, при отсутствии экстренной помощи ведущая к гибели больного.

Лечение состоит в немедленном прекращении гемотрансфузии, умеренном кровопускании для разгрузки правых отделов сердца. Медикаментозно – внутривенное введение кардиотонических средств и вазопрессоров, а также – диуретиков. Кроме того, необходимо придать больному возвышенное положении головного конца, дать увлажнённый кислород и согреть ноги. По показаниям провести закрытый массаж сердца и ИВЛ.

Воздушная эмболия. Это редкое, но очень тяжёлое осложнение.

Оно возникает чаще всего при неправильном заполнении системы кровью или её негерметичностью. При переливании в подключичную вену возможно поступление воздуха после окончания трансфузии из-за отрицательного давления в вене при вдохе. Вместе с трансфузионной средой, воздух поступает в правые отделы сердца, а из него – в лёгочную артерию, закупоривая основной ствол или мелкие её ветви, создавая механическое препятствие для кровотока.

Клиническая картина характеризуется внезапным ухудшение состояния больного, возбуждением, затруднением дыхания. Быстро развивается цианоз лица, губ, шеи, снижается АД, пульс становится частым, нитевидным. Массивная воздушная эмболия приводит к развитию клинической смерти.

Лечение предусматривает экстренное введение сердечных средств. Также сразу необходимо опустить головной конец и поднять ножной конец кровати. Оправдана попытка пункции лёгочной артерии и отсасывание из неё воздуха. При развитии клинической смерти, необходимы реанимационные мероприятия в полном объёме.

Тромбозы и эмболии. Развитие тромбозов и эмболий при гемотрансфузиях возникает при попадании в вену больного сгустков различной величины, образовавшихся из-за неправильной стабилизации донорской крови, нарушений в методике гемотрансфузии, переливании больших доз консервированной крови больших сроков хранения.

Развивается клиническая картина тромбоэмболии ветвей лёгочной артерии: внезапные боли в груди, возникновение резкой одышки, появление кашля, иногда кровохарканье, бледность и цианоз кожных покровов.

Лечение заключается в проведении тромболитической терапии активаторами фибринолиза (стрептокиназой), непрерывным введением гепарина (до 24 000–40 000 ЕД в сутки), немедленном струйном введении не менее 600 мл свежезамороженной плазмы под контролем коагулограммы. Для улучшения реологических свойств крови – внутривенное введение декстрана, пентоксифиллина, дипиридамола.

Профилактика включает применение пластиковых систем со специальными фильтрами.

Нарушение кровообращения в конечности после внутриартериальных трансфузий

развивается редко, поскольку внутриартериальные трансфузии в настоящее время практически не проводят. При травмировании стенки артерии может произойти тромбоз с последующей тромбоэмболией или эмболия периферических артерий сгустком крови. Может развиться клиническая картина острого нарушения артериального кровообращения, что потребует соответствующего оперативного лечения.

Осложнения реактивного характера

Самой частой причиной гемотрансфузионных осложнений бывает переливание крови, не совместимой по системе АВ0 и Rh-фактору (приблизительно 60%). Реже бывает несовместимость по другим антигенным системам и переливание недоброкачественной крови. Среди всех гемот-

рансфузионных осложнений наиболее тяжёлым является гемотрансфузионный шок.

Гемотрансфузионный шок развивается при переливании крови, не совместимой по системе АВ0. При переливании крови или эритроцитарной массы, не совместимой по групповым факторам системы АВ0, происходит массивный внутрисосудистый гемолиз вследствие разрушений эритроцитов донора под воздействием агглютининов реципиента.

Основными повреждающими факторами становятся свободный гемоглобин, биогенные амины, тромбопластин и другие продукты гемолиза. Под влиянием высоких концентраций этих биологически активных веществ возникает выраженный спазм периферических сосудов, быстро сменяющимся их паралитическим расширением, что приводит к нарушению микроциркуляции и кислородному голоданию тканей. Это в свою очередь ведёт к накоплению кислых метаболитов в тканях и как следствие - к функциональным и морфологическим нарушениям различных органов и систем – разворачивается полная клиническая картина шока. Для гемотрансфузионного шока характерно развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания (ДВС-синдрома) с изменениями в системе гемостаза и микроциркуляции, грубыми нарушениями центральной гемодинамики. ДВС-синдрому принадлежит ведущая роль в патогенензе поражения лёгких, печени, эндокринных желёз и других внутренних органов. Пусковым механизмом в развитии шока становится массивное поступление в кровоток тромбопластина из разрушенных эритроцитов.

В первую очередь страдают почки – в почечных канальцах накапливаются солянокислый гематин (метаболит свободного гемоглобина) и остатки разрушенных эритроцитов, что наряду со спазмом почечных сосудов ведёт к снижению почечного кровотока и снижению почечной фильтрации. Эти изменения – причина развития острой почечной недостаточности.

В клинической картине этого осложнения выделяют три периода:
- гемотрансфузионный шок,
- острая почечная недостаточность,
- реконвалесценция.

Гемотрансфузионный шок наступает непосредственно во время трансфузии или сразу после неё и длится от нескольких минут до нескольких часов. Возникает общее беспокойство, кратковременное возбуждение,

озноб, боли в груди, животе, пояснице, затруднение дыхания, одышка, цианоз. Боль в пояснице – самый характерный признак этого осложнения. Позже наступают циркуляторные нарушения – тахикардия, снижение АД, нарушение ритма сердечной деятельности с явлениями острой сердечно-сосудистой недостаточности. Часто отмечается изменение цвета лица – покраснение сменяющееся бледностью-, тошноту, рвоту, повышение температуры тела, мраморность кожных покровов, судороги, непроизвольное мочеиспускание и дефекацию.

На фоне развивающегося шока возникает острый внутрисосудистый гемолиз. Основные показатели при распаде эритроцитов – гемоглобинемия, гемоглобинурия, гипербилирубинемия, желтуха, увеличение печени. В общем анализе мочи – выщелоченные эритроциты, белок. Характерно появление мочи бурого цвета.

Тяжесть клинического течения шока зависит от объёма перелитых несовместимых эритроцитов, характера основного заболевания и общим состоянием больного перед гемотрансфузией.

В зависимости от величины АД различают три степени гемотрансфузионного шока:

- 1 степень – систолическое давление выше 90 мм рт. ст.,
- II- степень – систолическое давление 71-90 мм рт.ст.,
- III- степень – систолическое давление ниже 70 мм рт.ст.

В большинстве случаев, если во время начато лечение, удаётся ликвидировать циркуляторные расстройства и вывести больного из шока. Однако не редко в последующем повышается температура тела, появляется постепенно нарастающая желтушность склер и кожи, усиливается головная боль. На первый план выступают нарушения функции почек – развивается острая почечная недостаточность.

Острая почечная недостаточность протекает в виде трёх сменяющих друг друга фаз:

- *анурия (олигурия),*
- *полиурия,*
- *восстановление функции почек.*

В первой фазе – на фоне стабильных гемодинамических показателей резко снижается суточный диурез, нарастает гипергидратация организма, увеличивается содержание креатинина, мочевины и калия в плазме крови.

В последующем диурез восстанавливается и увеличивается (иногда до 5-6 литров в сутки). При этом сохраняется высокая креатинемия, а также гиперкалиемия – это полиурическая фаза почечной недостаточности.

При благоприятном течении этого осложнения, при своевременном и правильном лечении – функции почек постепенно восстанавливаются и состояние больного улучшается.

В период реконвалесценции постепенно восстанавливаются функции всех внутренних органов и системы гомеостаза и водно-электролитного баланса.

Лечение гемотрансфузионного шока.

При появлении первых признаков гемотрансфузионного шока переливание крови прекращают. Это состояние требует немедленного оказания экстренной медицинской помощи, проведения интенсивной терапии. Здесь решающее значение имеет фактор времени – чем раньше начато оказание помощи больному, тем благоприятнее исход.

Инфузионная терапия направлена на поддержание ОЦК и стабилизацию гемодинамики и микроциркуляции. Необходимо переливание кровезамещающих растворов – препарат выбора – декстран (молекулярная масса 30 000 – 40 000). Возможно применение декстрана со средней молекулярной массой 50 000- 70 000, а также препаратов желатина.

Максимально рано нужно начинать введение раствора соды – 4% бикарбоната натрия или лактасола для получения щелочной реакции мочи, что препятствует образованию солянокислого гематина. В последующем необходимо переливать кристаллоидные растворы для удаления свободного гемоглобина и в целях предупреждения деградации фибриногена.

Объём инфузионной терапии должен соответствовать диурезу и контролироваться величиной ЦВД.

Медикаментозные средства первой очереди – это прежде всего преднизолон (90-120 мг), аминофиллин (10мл – 2,4% раствора) и фуросемид (100мг) – классическая противошоковая триада. Кроме того, используют антигистаминные средства и наркотические анальгетики.

Экстракорпоральные методы.

Массивный плазмаферез – эксфузия около 2 л плазмы с её замещением свежезамороженной плазмой и коллоидными растворами – для удаления свободного гемоглобина и продуктов деградации фибриногена.

Коррекция функций органов и систем.

По показаниям применяют сердечные гликозиды, кардиотонические средства и др. При выраженной анемии (Hb ниже 60 г/л) переливают отмытые эритроциты одноимённой по отношению к реципиенту группы крови. При развитии гиповентиляции возможен переход на ИВЛ.

Коррекция системы гемостаза.

Применяют гепарин натрий (50-70 ЕД /кг массы тела), переливают свежезамороженную плазму, используют антиферментные препараты (апротинин).

Лечение острой почечной недостаточности.

С наступлением острой почечной недостаточности лечение должно быть направлено на улучшение функций почек (аминофиллин, фурасемид и осмотические диуретики) и коррекцию водно-электролитного баланса. Если проводимая терапия не предотвращает развития уремии, прогрессирования креатинемии и гиперкалиемии, необходим гемодиализ. Поэтому лечение больных с острой почечной недостаточностью целесообразно проводить в условиях специализированного отделения, оснащенного аппаратом «искусственная почка».

В периоде реконвалесценции необходимо проводить симптоматическую терапию.

3.3 Осложнения при переливании крови, несовместимой по Rh-фактору

Подобные осложнения возникают у больных, сенсибилизированных в отношении резус-фактора. Это может произойти при введении резус-положительной крови резус-отрицательным реципиентам, сенсибилизированным предшествующей гемотрансфузией резус-положительной кровью (у женщин – беременностью резус-положительным плодом).

Причина осложнения – недостаточно полное изучение акушерского и трансфузионного анамнеза, а также невыполнение или нарушение других правил, предупреждающих несовместимость по резус-фактору (прежде всего пробы на индивидуальную совместимость по Rh-фактору).

Кроме резус-фактора, причиной осложнений при переливании крови могут быть другие системы резус, а также антигены систем Даффи, Келл,

Кидд и другие. Однако степень их иммуногенности и значение для практики переливания крови значительно ниже.

Развивающийся иммунологический конфликт приводит к массивному внутрисосудистому гемолизу перелитых донорских эритроцитов иммунными антителами (анти-D, анти-С, анти-Е и др.), образовавшимися в процессе предшествующей сенсибилизации реципиента.

Далее развивается механизм развития гемотрансфузионного шока подобно несовместимости по системе АВ0.

Клиническая картина отличается от осложнения при несовместимости по системе АВ0 более поздним началом, менее бурым течением, замедленным и отсроченным гемолизом, что определяется видом иммунных антител и их титром. Первые симптомы появляются через 30- 40 минут, иногда и через 1- 2 часа (до12 часов) после гемотрансфузии. При этом фаза собственно шока выражена в меньшей степени, часто картина бывает стёртой. Может также наступить фаза острой почечной недостаточности, но обычно она протекает более благоприятно.

Лечение проводится по тем же принципам, что и при несовместимости по системе АВ0.

Профилактика заключается в тщательном сборе трансфузиологического анамнеза и соблюдении правил гемотрансфузии.

Синдром массивных гемотрансфузий.

Это осложнение возникает на фоне острой кровопотери, когда быстро в кровеносное русло реципиента вводится большой объём донорской крови (более 40-50% ОЦК).

Развитие этого осложнения объясняется иммунологическими процессами, связанными с реакцией отторжения чужеродной донорской ткани (основная роль принадлежит иммунологически агрессивным плазменным белкам – иммуноглобулинам), а также несбалансированностью системы спонтанного гемостаза (переливание крови разных сроков хранения) и токсическим влиянием консервантов.

Клинически при синдроме массивных гемотрансфузий в организме развивается комплекс тяжёлых изменений – усиление гемолиза, нарушение сократительной способности миокарда, функциональные изменения в системе гемостаза, нарушение микроцмркуляции, нарушение белкового и гидроионного состава крови, патологическое перераспределение крови. В

органах образуются мелкие кровоизлияния, появляются микротромбы, состоящие из агрегатов тромбоцитов и эритроцитов.

Самое частое клиническое проявление этого осложнения – развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдрома). Вместо ожидаемого улучшения состояния больного при компенсации кровопотери – происходит его ухудшение.

Лечение ДВС-синдрома включает в себя мероприятия, направленные на нормализацию системы гемостаза, устранение капиллярного стаза, нарушений кислотно-основного, электролитного и водного баланса, коррекцию поражений лёгких, почек, надпочечников и анемии. Необходимо применение гепарина натрия (до24 000 ЕД в сутки при непрерывном введении), плазмафереза (удаление не менее 1 литра плазмы с замещением 600 мл свежезамороженной плазмы), дезагрегантов (пентоксифиллина, дипиридамола, декстрана – мол. масса 30 000-40 000, ингибиторов протеаз (апротинина). При выраженной анемии (если содержание гемоглобина ниже 80 г/л) переливают отмытые эритроциты. Переливание цельной крови в этом случае недопустимо!

Профилактика синдрома массивных гемотрансфузий состоит в отказе от переливания цельной крови от многих доноров одному больному. Массивные кровопотери целесообразно компенсировать заранее заготовленными от одного-двух доноров криоконсервированными эритроцитами и свежезамороженной плазмы по принципу «один донор – один больной», кристаллоидными и коллоидными кровезаменителями, создавая управляемую гемодилюцию, а также широким применением при оперативных вмешательствах аутогемотрансфузии и реинфузии крови.

Цитратная интоксикация. Это осложнение развивается при переливании больших доз крови, заготовленной с использованием в качестве стабилизатора цитрата натрия, особенно при большой скорости переливания. Цитрат натрия связывает в крови свободный кальций, вызывая гипокальциемию. Концентрация ионизированного кальция возвращается к норме сразу после прекращения переливания, что объясняется быстрой мобилизацией кальция из эндокринных депо и метаболизмом цитрата в печени.

Токсическая доза цитрата составляет 0,2-0,3 г на 1 кг массы тела, но при ряде патологических состояний, в том числе острой кровопотере, толерантность к цитрату снижается.

Клиническая картина цитратной интоксикации. Появляются неприятные ощущения за грудиной, судорожные подёргивания мышц голени, лица, нарушение ритма дыхания с переходом в апноэ при высокой степени гипокальциемии. Возможны снижение АД, нарастание сердечной недостаточности, на ЭКГ регистрируют удлинение интервала Q – T, нарушение ритма сердца – брадикардия вплоть до асистолии. Развитие указанных изменений получило название «цитратный шок».

Лечение: прекратить введение цельной консервированной крови, ввести внутривенно 10-20 мл 10% глюконата кальция или 10 мл 10% раствора хлорида кальция.

Профилактика заключается в выявлении больных с исходной гипокальциемией, медленном введении крови, профилактическом введении 10% раствора хлорида (глюконата) кальция – 10 мл на каждые 0,5 л переливаемой крови.

Калиевая интоксикация. Гиперкалиемия может возникнуть при переливании длительно хранившейся консервированной крови или эритроцитарной массы (происходит разрушение форменных элементов с выходом калия в плазму).

Клиническая картина: характеры брадикардия, аритмия, атония миокарда вплоть до асистолии. Биохимический анализ крови указывает на гиперкалиемию.

Лечение: внутривенное введение 10% раствора хлорида кальция и 0,9% раствора хлорида натрия, 40% раствора глюкозы с инсулином, кардиотонических средств.

Профилактика состоит в применении для клинических целей всежезаготовленной консервированной крови или эритроцитарной массы – особенно у пациентов с хронической недостаточностью почек, обычно сопровождающейся гиперкалиемией.

3.4 Осложнения инфекционного характера

Среди осложнений инфекционного характера выделяют три группы:

- передача острых инфекционных заболеваний,
- передача заболеваний, распространяющихся сывороточным путём,
- развитие банальной хирургической инфекции.

Передача острых инфекционных заболеваний.. Трансфузионным путём могут быть переданы многие инфекции – грипп, корь, сыпной и возврат-

ный тиф, бруциллёз, токсаплазмоз, инфекционный мононуклеоз, натуральная оспа.

Возбудители инфекционных заболеваний попадают в кровь и её компоненты от доноров, находящихся в инкубационном периоде или болеющих стёртыми формами инфекционных заболеваний.

Передача заболеваний, распространяющихся сывороточным путём. У трансфузиологов всего мира вызывает большую тревогу возможность заражения сифилисом, гепатитом В и С, ВИЧ-инфекцией, цитомагаловирусной инфекцией, Т-клеточным лейкозом, а также малярией и другими инфекционными заболеваниями.

Нередко заражение посттрансфузионными инфекциями ведёт к инвалидизации и гибели больных. С появлением ВИЧ-инфекции эта проблема приобрела особую остроту.

Для профилактики подобных осложнений необходим тщательный отбор доноров, строгое соблюдение инструкции по их медицинскому обследованию, проведение иммунологических тестов. Необходим тесный контакт институтов и станций переливания крови с санитарно-эпидемиологическими станциями и кожно-венерологическими диспансерами, проведение санитарно-просветительной работы с донорами.

Развитие банальной хирургической инфекции. Осложнения этой группы возникают при несоблюдении норм асептики во время переливания. Возможно развитие тромбофлебита, а иногда и флегмоны в области венепункции. При попадании микроорганизмов в сосудистое русло может развиться ангиогенный сепсис. Эти осложнения встречаются крайне редко.

К этой группе осложнений можно отнести переливание инфицированной крови. При этом развивается клиническая картина бактериально-токсического шока. Такое осложнение в настоящее время можно считать казуистическим.

3.5. Патологическое действие донорской крови

Представление о гемотрансфузии как сравнительно безопасной процедуре многоцелевого назначения сегодня пересмотрено. Связано это и с теми многочисленными реакциями и осложнениями, перечисленными выше и со многими другими обстоятельствами, представленными ниже:

Иммунологическая несовместимость крови.

Совместимость крови реципиента и донора определяется лишь по двум эритроцитарным антигенным системам, которых в эритроцитах в несколько раз больше, не говоря уже об антигенных системах лейкоцитов, тромбоцитов и плазмы. Поскольку трансфузия крови является трансплантацией живой гомологичной ткани, мы в праве ожидать двух типов реакций – иммунизации и отторжения. Установлено, что в первые дни критического состояния, когда клеточный иммунитет угнетён, эффективность гемотрансфузий выше, чем в последующие дни, когда организм способен активно отторгать чужеродную ткань. Мы должны чётко себе представить, что трансфузия цельной донорской крови или её компонентов – это трансплантация чужеродного органа со всеми её положительными и отрицательными следствиями.

Инфицированность крови.

Эта опасность увеличивается с каждым годом, причём если раньше опасались главным образом загрязнения крови бактериями и вирусом гепатита В, то сегодня это ВИЧ-инфекция, мегаловирусы, гепатит С и прочие гепатиты. Доноры могут быть уже заражены, а серодиагностика ещё не выявляет этого. Период этот может длиться до 2-3 месяцев! Не удивительно, что в цивилизованном мире сегодня от гемотрансфузий отказывается всё больше людей.

Метаболическое несовершенство консервированной крови.

В крови, особенно при длительных сроках хранения, повышены уровни плазменного калия, аммония, содержится свободный гемоглобин, повышена кислотность, содержится цитрат натрия. Эта опасность относится не только к донорской, но и к аутокрови.

Функциональное несовершенство.

Консервированная кровь хуже переносит кислород из-за уменьшения сродства гемоглобина к кислороду, которое в числе прочих факторов зависит от содержания органических фосфатов, в частности 2,3- дифосфоглицерата. Уровень его резко снижается, а при двухнедельном хранении – исчезает полностью. Помимо этого, в консервированной крови повышены уровни различных биологически активных веществ, её реологические свойства ухудшены.

Консервированная кровь имеет нарушенные свёртывающие свойства не только из-за наличия в ней консерванта, но и в связи с недостатком тромбоцитов, V, VIII и других факторов.

Негомогенность.

В одном миллилитре консервированной цитратом крови содержится в 1-й день около 200, а при двухнедельном хранении около 20 000 агрегатов и сгустков фибрина диаметром до 200 мкм. Следовательно, при переливании 1 л крови в кровеносное русло больного будет инфузировано 200 000 сгустков, а длительно хранящейся крови – около 20 млн. Первый капиллярный фильтр на пути этих взвесей – лёгкие, которые страдают в первую очередь.

Перечисленные важные недостатки консервированной крови заставили, помимо ограничения показаний к гемотрансфузиям, искать способы метаболической реставрации крови (например, с помощью метода гемосорбции на различных сорбентах), очистки её с помощью микрофильтров и расширить применение аутогемотрансфузий и реинфузий.

3.6 Принципы и методы сбережения крови

Сегодня внимание врачей привлечено к существовавшим ранее и к созданию новых методов сбережения и естественного восстановления крови больного.

Стратегия и тактика операционного лечения больного должны быть спланированы так, чтобы *операция сопровождалась минимальным повреждением сосудов.*

В пред- и послеоперационном периодах должно быть уделено особое внимание нормализации *самосберегающей функции крови и стимуляции естественного гемопоэза.*

Применяемые методы сбережения крови могут быть распределены по трём периодам – *предоперационному, операционному и послеоперационному.*

Предоперационный период. Необходимо *обсуждение стратегического плана* лечения больного. Обсуждение проводится хирургом, анестезиологом и другими заинтересованными специалистами. Выбирается такой вариант операции, который даёт минимальную кровопотерю.

Проводится тщательный *контроль* и в необходимых случаях *коррекция свёртывающих свойств крови.*

Отменяются, если это возможно по характеру патологии, антикоагулянты любого механизма действия (прямого и непрямого, препараты ацетилсалициловой кислоты и сходные с ними, декстраны и др.).

Если в ходе предоперационного обследования и подготовки выявлен дефицит каких-либо факторов свёртывания крови, то он должен быть устранён.

При плановой операции следует *устранить анемию*, если она имеется, используя фармакологические средства стимуляции эритропоэза, целенаправленную диету.

Перед главной операцией в некоторых случаях может выполняться предварительная *эмболизация сосудов,* снабжающих операционную рану (подобные интраваскулярные операции чаще выполняются в онкохирургии перед паллиативными операциями, от которых нельзя отказаться).

Предварительная заготовка крови.

Эта методика должна стать рутинной в отделениях хирургического профиля, выполняющих операции, при которых неизбежна значительная кровопотеря. Целесообразно сочетать заготовку аутокрови с введением эритропоэтина, особенно при нескольких взятиях крови. Исследования показали, что при этом у больных гораздо быстрее нормализуется уровень гемоглобина.

Операционный период. В операционном периоде следуетвыделить две группы действий – относящиеся к работе хирургической бригады и анестезиологической.

Хирургические проблемы.

Принципом минимальной травматизации сосудов определяется и *выбор характера операции, и техника её выполнения.*

Эндоскопические операции при прочих равных условиях сопровождаются значительно меньшей кровопотерей, чем те же операции, выполненные чрезкожным доступом.

Следует рассмотреть возможность временной или постоянной механической *блокады магистрального сосуда*, чтобы получить относительно бескровное операционное поле.

По ходу операции – когда имеется возможность, необходимо зажать сосуд с двух сторон, и потом пересечь, а не наоборот.

Рассечение тканей должно выполняться с использованием *современной коагулирующей техники*: микроволнового коагулирующего скальпеля, лазерного скальпеля, аргонно-лучевого коагулятора, электрокоагулятора.

Следует свевременно применять *местные гемостатические средства* – гемостатическую губку, гельфам, сургицель, спонгостан, авитен, фибринный клей, тампоны с ЭАКК и другими антифибринолитикками.

Анестезиологическое обеспечение.

Сбережению крови во время операции может способствовать рациональный выбор анестезиологического пособия.

Управляемая гипотензия – давно и эффективно применяемый метод сбережения крови во время операции. Сочетание фармакологической блокады сосудистого тонуса с операционной позицией, при которой зона операции занимает возвышенное положение, даёт практически бескровное операционное поле.

Тщательная и своевременная *коррекция операционного стресса* является важным фактором сбережения крови во время операции. Гиперадренелинемия и избыточный уровень других биоактивных медиаторов, возникающие во время стресса, воздействуют на свёртывание крови и могут оказаться одной из причин возникновения ДВС-синдрома.

Регионарная анестезия при прочих равных условиях предпочтительнее общей анестезии.

Реинфузия крови из операционного поля должна быть обсуждена заранее и процедура с использованием аппаратов, возвращающих в кровоток изливающуюся в операционное поле кровь, должна применяться значительно чаще, чем это наблюдается сегодня.

Возмещение кровопотери за счёт аутокрови, заготавливаемой в предоперационном периоде, т.е. *аутогемотрансфузия* – важный компонент анестезиологического обеспечения операции.

Сбережению собственной крови больного способствует режим нормо- и гиперволемической *гемодилюции*, которыми анестезиолог должен умело и уместно пользоваться.

Послеоперационный период. Сбережение крови в послеоперационном периоде должно выполняться не менее тщательно, чем во время операции. Следует обратить особое внимание на несколько обстоятельств.

Адекватная аналгезия сокращает кровопотерю, т.к. способствует скорейшей нормализации всех функций организма, повреждённых операционным стрессом, в том числе функции самосохранения крови.

Контроль и *нормализация гемостаза* – одна из важнейших задач послеоперационного периода, особенно если гемостаз был изначально нарушен.

Должна продолжаться *реинфузия крови*, если по характеру операции она может изливаться в брюшную или плевральную полость.

3.7 Альтернативы гемотрансфузии.

Методы и принципы, которые в настоящее время позволяют обойтись без гемотрансфузии, немногочисленны, но всё-таки они существуют.

Инфузии плазмонаполнителей. Наличие множества кристаллоидных.и коллоидных изотонических и гипертонических растворов позволяет поддерживать объём ОЦК и сохранять адекватный мктаболизм, несмотря на очень низкие уровени гемоглобина и гематокрита. Это существенно сократит потреность в гемотрансфузии, потому что устраняет одно из главных несчастий любого шока, включая геморрагический, - патологию микроциркуляции.

Однако если уровень оставшегося гемоглобина не обеспечивает должного газообмена, даже на фоне оксигенотерапии, используют искусственные носители кислорода – модифицированные растворы гемоглобина и перфторуглеродные эмульсии, из которых наибольший интерес представляет перфторан – первый и единственный отечественный препарат этой группы кислородпереносящих кровезаменителей, разрешенный к клиническому применению.

Растворы гемоглобина. Испытываемые сейчас препараты– перекрёстно связанный, полимеризованный,, конъюгированный и рекомбинантный гемоглобины изучаются в течение последних 10 лет в эксперименте, в том числе клиничеческом, но пока можно отметить лишь их безопасность при использовании необходимых количеств. О реальном применении растворов гемоглобина, как искусственных переносчиков кислорода в повседневной клинической практике пока речь не идёт.

Эмульсия перфторана. Перфторан способен растворить и донести.в ткани до 60 об% кислорода и вынести из них до 90 об% углекислоты. Это выше тех количеств, которые способна перенести нормальная кровь, и поэтому перфторан для транспорта газов вполне пригоден, что и подтвердили клинические исследования. Этот препарат уменьшает вязкость крови и, следовательно улучшает микроциркуляцию. Он гиперосмолярен и благода-

ря этому обладает также противоотёчным эффектом. Кроме того, своим поверхностно-активным действием он способен разрушать жировые эмболы.

Перфторан вводят струйно и капельно в суммарной дозе до 80 мл/кг. Он испытан с положительным результатом при геморрагическом и травматическом шоке, при искусственном кровообращении и для поддержания функции донорских органов, а также для лечения тяжёлой дыхательной недостаточности, синдроме жировой эмболии и других критических состояниях.

Надо полагать, что перфторан – это достойная альтернатива гемотрансфузий для острых ситуаций, когда надо поддерживать транспорт газов крови до тех пор, пока будет восстановлено количество и качество собственной крови больного. Кроме того, исследования последних лет показали наличие у перфторуглеродных эмульсий и негазотранспортных свойств: противоишемических, детоксицирующих, иммуномодулирующих, способность к стимуляции процессов репаративной регенерации. Перечисленные альтернативы гемотрансфузии, как и принципы и методы сбережения крови *не исключают трансфузию крови и её компонентов*. Они лишь свидетельствуют о том, что *есть много способов избежать гемотрансфузии и её опасных последствий*, если составить рационально план ведения больного.

Контрольные вопросы, тестовые задания, ситуационная задача

Контрольные вопросы

1. Чем отличаются гемотрансфузионные реакции от гемотрансфузионных осложнений?
2. Перечислите виды гемотрансфузионных осложнений.
3. Выделите основные причины развития гемотрансфузионного шока.
4. Назовите основные группы кислородпереносящих кровезаменителей.

Тестовые задания

Выбрать один или несколько правильных ответов:

3.1.Факторы и препараты крови, обладающие выраженным гемостатическим эффектом:

А. Гормоны,
Б. Кинины,
В. Тромбоцитарная масса,
Г. Фибриноген,
Д. Простагландины,
Е. Цитокины,
Ж. Криопреципитат,
З. Протромбиновый комплекс.

3.2. Какие предосторожности необходимо соблюдать при длительной транспортировке крови?

А. содержать в термосе
Б. Термос подвешивать
В. Держать в руках
Г. не подвергать тряске и перевертыванию
Д. все перечисленное

3.3. Какие изменения происходят в донорской крови при длительном хранении, не позволяющие переливать ее в больших количествах пациентам с массивной кровопотерей?

А. склеивание эритроцитов
Б. разрушение гормонов
В. потеря способности гемоглобина транспортировать кислород и отдавать его тканям
Г. образование антител
Д. ничего из перечисленного

3.4. К группе гемодинамических заменителей относятся:

А. гемодез
Б. полиглюкин
В. аминокровин
Г. интралипид
Д. раствор Рингера

3.5. К группе дезинтоксикационных кровезаменителей относится:

А. желатиноль
Б. плазмостерил
В. полидез
Г. гидролизин
Д. полиамин

3.6. Укажите негемодинамический кровезаменитель:

А. полиглюкин
Б. желатиноль
В. гемодез
Г. плазмотонин

Д. модежель

3.7. Причиной тромбоэмболии при гемотрансфузии является:
А. переливание крови под давлением
Б. нарушение температурного режима хранения крови
В. использование для трансфузии систем без фильтратов и игл с большим просветом
Г. переливание бактериальнозагрязненной крови
Д. все перечисленное

3.8. К симптомам посттранфузионного гемолитического шока не относится:
А. повышение температуры
Б. боли в пояснице
В. желтуха
Г. судороги
Д. снижение почасового диуреза

3.9. Цитратная интоксикация возникает при переливании:
А. более 800 мл нативной плазмы
Б. 300 мл цитратной крови
В. более 500 мл свежецитратной крови
Г. 400 мл размороженных эритроцитов
Д. тромбоцитарной массы

3.10. При появлении признаков гемотрансфузионного шока следует:
А. ускорить темп трансфузии и быстро закончить переливание
Б. прекратить трансфузию и приступить к введению одногрупной плазмы
В. прекратить трансфузию и ввести внутривенно гидрокортизон, перейти на трансфузию низкомолекулярных кровезаменителей
Г. ввести тонизирующее средство
Д. прекратить трансфузию и перевести больного на ИВЛ

Ситуационная задача

Перед переливанием крови была определена группа крови реципиента и донора, а также групповая и резус-совместимость крови; однако, во время проведения трансфузии, у больного появились боли за грудиной, озноб, боли в поясничной области, одышка, затруднённое дыхание, гиперемия кожи лица, снижение артериального давления.

Что случилось с больным? Ваши действия? Как проводится биологическая проба?

Ответы на тестовые задания
и примеры решения ситуационных задач.

К главе I

Ответы к тестовым заданиям:

1- В

2- В
3- Г
4- Д
5- Г
6- Д
7- Г
8- Г
9- Д
10-В

Пример решения ситуационной задачи:

Необходимо стимулирующее воздействие на иммунную систему пациента: к проводимой комплексной терапии необходимо добавить антистафилококковый Y- глобулин, Y- глобулин иммунных доноров (перенесших ожоговую болезнь); растворы альбумина, растворы протеина в сочетании с донорской эритромассой; возможно – замена антибиотиков.

К главе II

Ответы к тестовым заданиям:

1-Б, В, Г, Е, Ж
2-А, Г
3-В
4-Г
5-А
6-Г
7-В
8-А
9-В
10-Г

Пример решения ситуационной задачи:

Для исключения посттрансфузионных осложнений, вызываемых антигенной несовместимостью крови донора и реципиента, перед гемотрансфузией необходимо: а) определить группу крови донора и реципиента; б) определить резус-принадлежность донора и реципиенота; в) првести пробу (по системе АВ0) на групповую совместимость крови донора и реципи-

ента; г) провести пробу на резус-совместимость крови донора и реципиента; д) провести биологическую пробу.

К главе III

Ответы к тестовым заданиям:

1. В, Г, Ж, З
2. Д
3. В
4. Б
5. В
6. В
7. Д
8. Г
9. В
10-В

Пример решения ситуационной задачи:

Данная реакция указывает на несовместимость крови донора и реципиента. Необходимо немедленное прекращение гемотрансфузии, введение десенсибилизирующих препаратов, проведение дезинтоксикационной терапии, согревание больного.

Биологическая проба проводится следующим образом: 15 – 20 мл крови вводят струйно и переливание останавливают на 3 минуты. Данную процедуру проводят три раза.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1 Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 183н «Об утверждении правил клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов».
2 Приказ министерства здравоохранения Российской федерации от 16 апреля 2008 года № 175н г. «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2001 г. № 364 «Об утверждении порядка обследования донора крови и её компонентов».
3 Общая хирургия. Издание четвёртое, исправленное. Учебник для студентов медвузов. В.К.Гостищев. Издательская группа «ГЭОТАР-МЕДИА». Москва 2006 -824 с.
4 Общая хирургия. Учебник для студентов медвузов. С.В. Петров. Издательская группа «ГЭОТАР-МЕДИА». Москва 2010 -768 с.

Дополнительная литература

1 Шевченко Ю.Л., Шабалин В.Н., Заривчацкий М.Ф., Селиванов Е.А. Руководство по общей и клинической трансфузиологии.- СПб.: Фолиант, 2003.- 598 с.
2 Избранные лекции по частной трансфузиологии. Учебное пособие под редакцией профессора А.А.Рагимова. Москва. Российский университет дружбы народов, 2007 – 241 с.
3 Руководство по общей, производственной и клинической трансфузионной медицине / ред. Е. П. Сведенцов. - 2-е изд., изм. и доп. - М. : Мед. книга, 2012. - 618 с. : ил.
4 Трансфузиология : клинич. руководство / ред. М. Ф. Заривчацкий. - Пермь : ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е. А. Вагнера, 2014. - 900 с. : ил.
5 Клигуненко Е.Н. Перфторан в интенсивной терапии кровопотери. Методические рекомендации, Кравец О.В., Новиков А.И. Днепропетровская государственная медицинская академия. 2004. - 27 с.

Отпечатано в типографии Кировской ГМА, г. Киров, ул. К. Маркса, 112
Тираж 100 экз. Заказ 996.